TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN

Đề tài: Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)

Học phần: Vật lý cho Công nghệ Thông tin (PHY00007)

Thành viên nhóm:

24127084: Trần Nguyễn Tuấn Minh
24127349: Nguyễn Quốc Dương
24127361: La Anh Hào
Mã nhóm: Nhóm 07
Lớp học phần: 25C07

Giảng viên hướng dẫn:

GV. Bùi Thanh Lâm
TS. Cao Xuân Nam
ThS. Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Contents

1 Giới thiệu **3**

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa thực tế . . . 3

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm . . . 4

1.3 Đặc tả chi tiết từng chức năng hệ thống . . . 6

1.3.1 Chức năng 1: Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng học (Căn bản) . . . 6

1.3.2 Chức năng 2: Quản lý phiên học và điểm danh bằng thẻ RFID (Căn bản) . . . 6

1.3.3 Chức năng 3: Hẹn giờ Pomodoro và báo còi kết thúc (Căn bản) . . . 7

1.3.4 Chức năng 4: Đo cường độ ánh sáng bàn học (Nâng cao) . . . 7

1.3.5 Chức năng 5: Gửi tin nhắn và lời nhắc lên màn hình LCD (Nâng cao) . . . 7

1.3.6 Chức năng 6: Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ (Nâng cao) . . . 8

1.3.7 Chức năng 7: Lưu trữ chuỗi thời gian dữ liệu đám mây (Nâng cao) . . . 8

1.3.8 Chức năng 8: Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard (Nâng cao) . . . 8

1.3.9 Chức năng 9: Cảnh báo học liên tục quá giờ qua Telegram Bot (Nâng cao) . . . 8

1.3.10 Chức năng 10: Báo cáo học tập tuần qua Email (Nâng cao) . . . 9

1.3.11 Chức năng 11: Đăng ký & Đăng nhập phân quyền tài khoản (Nâng cao) . . . 9

1.3.12 Chức năng 12: Trang Web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển (Nâng cao) . . . 9

1.3.13 Chức năng 13: Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (Nâng cao) . . . 9

2 Thiết kế **10**

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm . . . 10

2.1.1 Kích thước tổng thể và kết cấu vỏ hộp . . . 10

2.1.2 Ánh xạ vị trí linh kiện trên mô hình 3D tương ứng với ID chức năng . . . 10

2.1.3 Hình ảnh các góc nhìn thiết kế 3D sản phẩm . . . 11

2.2 Hình ảnh thiết kế giao diện website quản lý sản phẩm (UI Prototype: Teal Desk) . . . 12

2.2.1 Quy tắc bố cục giao diện đáp ứng (Responsive Layout) . . . 12

2.2.2 Ánh xạ các vùng giao diện Website với ID chức năng . . . 12

2.2.3 Chi tiết các nhóm (Groups) và thành phần (Components) ở từng trang Prototype . . . 13

2.2.4 Hình ảnh các màn hình Wireframe Website Prototype chi tiết . . . 15

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống . . . 19

2.3.1 Luồng 1: Môi trường vi khí hậu, Lưu trữ CSDL & Mô hình phân tích (Phụ trách: Trần Nguyễn Tuấn Minh) . . . 19

2.3.2 Luồng 2: Giám sát ánh sáng, Quản lý phiên học RFID & Cảnh báo (Phụ trách: Nguyễn Quốc Dương) . . . 20

2.3.3 Luồng 3: Web hẹn giờ Pomodoro, Còi báo âm thanh, Màn hình LCD & Quản trị (Phụ trách: La Anh Hào) . . . 21

2.3.4 Sơ đồ tổng hợp phân tách 3 làn dữ liệu (3 Swimlanes) . . . 21

2.3.5 Sơ đồ luồng hợp nhất toàn hệ thống Pomodoro Box (Unified Multi-Flow Architecture) . . . 22

3 Triển khai **24**

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm 24
3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện và cảm biến sử dụng 24
3.2 Kế hoạch thực hiện 26

4 Tổng kết **28**
4.1 Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên 28
4.2 Chi tiết phân bổ tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên 29
4.3 Cam kết thực hiện đồ án và liêm chính học thuật 29

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa thực tế

Trong môi trường giáo dục đại học và tự học hiện đại, phương pháp quản lý thời gian **Pomodoro** (chia phiên học tập trung 25 phút xen kẽ 5 phút nghỉ ngắn) đã được chứng minh mang lại hiệu quả cao trong việc duy trì sự tập trung, chống mệt mỏi nhận thức và nâng cao năng suất trí tuệ. Tuy nhiên, khi tự áp dụng phương pháp này trong đời sống thường nhật, đa số sinh viên và người làm việc tại nhà thường gặp phải nhiều trở ngại thực tế:

- **Xao nhãng từ thiết bị thông minh:** Khi sử dụng điện thoại hoặc ứng dụng trên máy tính để bấm giờ, người học rất dễ bị cuốn vào mạng xã hội, tin nhắn hoặc thông báo đẩy, làm gián đoạn hoàn toàn chu kỳ tập trung.
- **Bỏ qua thời gian nghỉ ngơi:** Sinh viên thường học liên tục quá lâu khi gần đến hạn bài tập, dẫn đến căng thẳng thị giác, mỏi mắt và suy giảm hiệu quả ghi nhớ.
- **Thiếu nhận thức về điều kiện vi khí hậu bàn học:** Không gian tự học quá nóng, quá ẩm hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên (dưới 300 lux) tác động tiêu cực trực tiếp đến thị lực và khả năng tập trung mà người học khó tự cảm nhận chính xác.
- **Bị gián đoạn bởi môi trường xung quanh:** Trong không gian phòng trọ hoặc gia đình, người xung quanh không nhận biết được người học đang trong phiên tập trung căng thẳng nên thường xuyên gây tiếng ồn hoặc làm phiền.

Để giải quyết triệt để các vấn đề trên, nhóm phát triển sản phẩm **Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)** – một hệ thống phần cứng IoT để bàn độc lập kết hợp với nền tảng quản trị trực tuyến Node-RED và cơ sở dữ liệu đám mây Supabase Cloud. Thiết bị phần cứng đóng vai trò như một "trợ lý vật lý" tại góc bàn học, giúp quản lý trọn vẹn nhịp học Pomodoro, ghi nhận dữ liệu môi trường và hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào màn hình điện thoại thông minh.

Ý nghĩa thực tế của sản phẩm:

1. **Bảo vệ sức khỏe học đường:** Chủ động đo lường nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng xung quanh bàn học, kịp thời cảnh báo người học điều chỉnh đèn bàn hoặc thông gió, góp phần bảo vệ thị lực và giảm căng thẳng.
2. **Hình thành kỷ luật và thói quen học tập khoa học:** Nhịp báo giờ rõ ràng bằng còi âm thanh buzzer và thông điệp trên LCD giúp người học duy trì đều đặn các phiên tập trung ngắn hạn mà không bị xao nhãng.
3. **Minh chứng định lượng và cá nhân hóa quá trình học:** Dữ liệu quẹt thẻ RFID và thời gian học được số hóa, lưu trữ lâu dài trên nền tảng đám mây, giúp người học theo dõi tiến bộ cá nhân qua đồ thị trực quan và các báo cáo tự động định kỳ.

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm

Theo quy định thuyết minh dự án đồ án môn học Vật lý cho Công nghệ Thông tin, toàn bộ 13 chức năng của hệ thống được chuẩn hóa và phân loại thành **Chức năng căn bản** và **Chức năng nâng cao** trong Bảng 1 dưới đây.

ID	Thông tin chức năng	Mô tả luồng xử lý liên quan
THÔNG TIN CHỨC NĂNG CĂN BẢN		
1	**Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm** (Thiết bị: Cảm biến DHT22)	Cảm biến DHT22 đo chu kỳ mỗi 5 giây qua chân GPIO4 của ESP32. Vi điều khiển đóng gói định dạng JSON `{"temp": T, "hum": H}` và publish lên MQTT topic `study/dht`. Node-RED Server nhận dữ liệu, hiển thị số đo vi khí hậu bàn học lên widget Gauge Dashboard và chuyển tiếp lưu trữ đám mây.
2	**Quản lý phiên học và điểm danh bằng RFID** (Thiết bị: Module RC522 & Thẻ Mifare S50)	Module RC522 giao tiếp SPI với ESP32 quét thẻ tần số 13.56 MHz. Khi người học quẹt thẻ, ESP32 đọc UID và publish lên topic `study/rfid`. Node-RED đối soát danh tính người dùng trong Supabase, tự động mở hoặc đóng phiên học, ghi nhận thời gian bắt đầu/kết thúc và gửi thông điệp chào mừng lên màn hình LCD.
3	**Hẹn giờ Pomodoro và báo còi** (Thiết bị: Active Buzzer 5V)	Người học thiết lập số phút (mặc định 25 phút học, 5 phút nghỉ) trên Dashboard. Node-RED gửi lệnh qua MQTT topic `study/timer`. ESP32 đếm ngược thời gian thực, kích hoạt chân GPIO25 phát chuỗi bíp còi buzzer (Active-LOW) khi hoàn thành phiên để báo hiệu giờ nghỉ.
THÔNG TIN CHỨC NĂNG NÂNG CAO		
4	**Đo cường độ ánh sáng bàn học** (Thiết bị: Quang trở LM393)	Module LM393 đo mức độ chiếu sáng qua bộ chuyển đổi tương tự - số ADC1 (GPIO34) trên ESP32. Dữ liệu gửi lên topic `study/light`. Node-RED phân loại trạng thái ánh sáng (Đủ sáng / Hơi tối / Thiếu sáng) và phát tín hiệu cảnh báo trên giao diện web nếu không gian học không đủ chuẩn thị lực (< 300 lux).
5	**Gửi tin nhắn và lời nhắc lên màn hình** (Thiết bị: Màn hình LCD 1602 I2C)	Người dùng nhập lời nhắc, mục tiêu học tập trên Dashboard. Node-RED publish gói tin chứa chuỗi ký tự UTF-8 không dấu đến topic `study/lcd`. ESP32 điều khiển LCD 1602 qua chip mở rộng I2C PCF8574, hiển thị thông điệp trên dòng 1 và số phút đếm ngược trên dòng 2.
6	**Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ** (Thiết bị: Nút nhấn 6×6mm & LED đỏ 5mm)	Nút nhấn cơ học kết nối GPIO27 (cấu hình INPUT_PULLUP). Khi bắt đầu học, người học nhấn nút để chuyển đổi trạng thái (toggle). ESP32 bật đèn LED đỏ (GPIO26) sáng liên tục báo hiệu cho người xung quanh không làm phiền, đồng thời đồng bộ trạng thái lên Node-RED.
7	**Lưu trữ dữ liệu đám mây theo thời gian thực** (Dịch vụ: Supabase Cloud PostgreSQL)	Node-RED nhận các gói tin MQTT từ cảm biến và phiên học, tự động thực thi các truy vấn SQL lưu trữ chuỗi thời gian (*time-series*) vào bảng `sensor_data` và `study_sessions` trên nền tảng đám mây Supabase PostgreSQL có cấu hình phân quyền bảo mật RLS.
8	**Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard** (Dịch vụ: Node-RED Dashboard)	Xây dựng giao diện web tương tác đa nền tảng (Desktop và Mobile) cung cấp các widget: đồng hồ đo Gauge nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng, biểu đồ đường lịch sử biến thiên vi khí hậu, bảng thống kê danh sách phiên học và các nút điều khiển hẹn giờ.

ID	Thông tin chức năng	Mô tả luồng xử lý liên quan
9	**Cảnh báo học liên tục qua Telegram** (Dịch vụ: Telegram Bot API)	Khi người học duy trì phiên học liên tục vượt quá 60 phút mà không có thời gian nghỉ ngơi theo chuẩn Pomodoro, Node-RED tự động gửi yêu cầu HTTP POST đến máy chủ Telegram Bot API, phát tin nhắn khẩn báo nhắc người học đứng dậy vận động và uống nước.
10	**Báo cáo tổng kết tuần qua Email** (Dịch vụ: Gmail SMTP)	Vào cuối mỗi tuần (20h Chủ nhật), Node-RED tự động tổng hợp số phiên Pomodoro hoàn thành, tổng số giờ học tập và tỷ lệ đạt mục tiêu trong cơ sở dữ liệu Supabase, định dạng nội dung HTML trang trọng và gửi báo cáo tiến độ đến hộp thư Gmail của người dùng.
11	**Hệ thống xác thực và phân quyền tài khoản** (Tự xây dựng: Node-RED Auth / Supabase Auth)	Xây dựng luồng đăng ký, đăng nhập trên giao diện web. Mật khẩu người dùng được băm bảo mật bằng thuật toán mật mã bcrypt kèm muối ngẫu nhiên trước khi lưu trữ. Phân quyền dữ liệu cá nhân theo từng tài khoản riêng biệt.
12	**Trang web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển** (Tự xây dựng: Web Server trên ESP32)	Khi khởi động không tìm thấy mạng Wi-Fi đã lưu, ESP32 tự động phát mạng Wi-Fi Access Point cục bộ (`Pomodoro-Box-Setup`) và mở Web Server Captive Portal. Người dùng kết nối điện thoại để cấu hình tên Wi-Fi và mật khẩu mới mà không cần nạp lại mã nguồn.
13	**Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu** (Tự xây dựng: Thuật toán phân tích trên Node-RED)	Hệ thống tự động phân tích dữ liệu lịch sử phiên học (thành công/bỏ dở) kết hợp với các thông số môi trường trung bình (nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng) để tìm ra khoảng điều kiện tối ưu nhất giúp người học đạt tỷ lệ hoàn thành phiên Pomodoro cao nhất.

Table 1: Danh sách phân loại 13 chức năng của hệ thống Trạm học tập Pomodoro

1.3 Đặc tả chi tiết từng chức năng hệ thống

1.3.1 Chức năng 1: Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng học (Căn bản)

- **Mục đích:** Đo lường nhiệt độ và độ ẩm tại bàn học để phát hiện kịp thời môi trường quá nóng, ngột ngạt hoặc độ ẩm cao gây mốc thiết bị.
- **Thiết bị sử dụng:** Cảm biến DHT22 nối chân GPIO4 (giao thức 1-wire điện trở kéo lên 10 kΩ).
- **Đầu vào/Đầu ra:**
  - *Đầu vào:* Xung tín hiệu số 40-bit từ cảm biến DHT22.
  - *Đầu ra:* Gói tin MQTT JSON `{"temp": 28.5, "hum": 65.2}` gửi đến topic `study/dht`.
- **Luồng xử lý chi tiết:**
  1. Bộ định thời trên ESP32 kích hoạt hàm đọc cảm biến sau mỗi 5000 ms.
  2. Vi điều khiển phát tín hiệu kích hoạt Start và đọc luồng bit từ DHT22.
  3. Kiểm tra checksum; nếu hợp lệ, tính toán nhiệt độ (°C) và độ ẩm (%).
  4. Đóng gói JSON và publish lên broker MQTT.
  5. Node-RED Dashboard nhận gói tin, cập nhật kim đo trên widget Gauge và chuyển dữ liệu sang luồng ghi cơ sở dữ liệu Supabase.
- **Xử lý ngoại lệ:** Nếu cảm biến mất kết nối hoặc đọc lỗi (NaN), ESP32 tự động giữ nguyên giá trị hợp lệ gần nhất, phát thông báo cảnh báo lỗi phần cứng lên topic `study/system/error` và thử lại sau 2 giây.

1.3.2 Chức năng 2: Quản lý phiên học và điểm danh bằng thẻ RFID (Căn bản)

- **Mục đích:** Định danh người học nhanh chóng và kích hoạt/kết thúc phiên học một cách trực quan thông qua thao tác quẹt thẻ vật lý.
- **Thiết bị sử dụng:** Module RFID RC522 (tần số 13.56 MHz, chuẩn giao tiếp SPI) nối các chân SS=5, SCK=18, MOSI=23, MISO=19, RST=17; thẻ từ Mifare S50.
- **Đầu vào/Đầu ra:**
  - *Đầu vào:* Tín hiệu từ trường cảm ứng từ thẻ từ Mifare S50.
  - *Đầu ra:* Gói tin MQTT `{"uid": "A1B2C3D4"}` gửi đến topic `study/rfid`.
- **Luồng xử lý chi tiết:**
  1. Module RC522 liên tục phát trường điện từ tần số 13.56 MHz.
  2. Khi thẻ tiếp cận vùng quẹt (khoảng cách < 3 cm), module đọc mã định danh duy nhất (UID) 4-byte.
  3. ESP32 phát âm bíp ngắn (50 ms) xác nhận, xuất bản UID lên topic `study/rfid`.
  4. Node-RED đối soát UID trong bảng `users` của cơ sở dữ liệu Supabase:
     - Nếu người học chưa trong phiên: Khởi tạo một phiên học mới (trạng thái `active`), gửi lời chào "Hello + Tên" lên LCD.
     - Nếu người học đang trong phiên: Đóng phiên học, tính tổng thời lượng học và gửi thông báo hoàn thành lên LCD và Dashboard.
- **Xử lý ngoại lệ:** Thẻ lạ không có trong hệ thống: Node-RED xuất bản thông điệp cảnh báo `"The khong hop le"` lên LCD và ghi nhận vào nhật ký truy cập trái phép.

1.3.3 Chức năng 3: Hẹn giờ Pomodoro và báo còi kết thúc (Căn bản)

- **Mục đích:** Đếm ngược thời gian phiên học hoặc thời gian giải lao và phát tín hiệu âm thanh báo hiệu khi hoàn thành.
- **Thiết bị sử dụng:** Active Buzzer 5V nối chân GPIO25 (mạch kích mức thấp Active-LOW qua transistor).
- **Đầu vào/Đầu ra:**
  - *Đầu vào:* Lệnh điều khiển gửi từ Node-RED Dashboard qua topic `study/timer` chứa số phút hẹn giờ (`{"minutes": 25}`).
  - *Đầu ra:* Tín hiệu xung điện áp điều khiển còi buzzer kêu ngắt quãng 3 lần khi hết giờ.
- **Luồng xử lý chi tiết:**
  1. Người dùng chọn thời lượng hẹn giờ (ví dụ: 25 phút) trên web và bấm "Bắt đầu Pomodoro".
  2. Node-RED tạo gói JSON và publish lên topic `study/timer`.
  3. ESP32 nhận lệnh, khởi tạo bộ đếm thời gian lùi từng giây và hiển thị số phút/giây còn lại lên dòng 2 của LCD 1602.
  4. Khi bộ đếm về 0, ESP32 kích hoạt chân GPIO25 mức LOW trong 500 ms, mức HIGH trong 200 ms, lặp lại 3 lần để báo hiệu chu kỳ kết thúc.
- **Xử lý ngoại lệ:** Nhập số phút không hợp lệ (< 1 hoặc > 120): Node-RED chặn lệnh và thông báo lỗi trên giao diện trước khi gửi xuống ESP32.

1.3.4 Chức năng 4: Đo cường độ ánh sáng bàn học (Nâng cao)

- **Mục đích:** Giám sát mức độ chiếu sáng tại góc học tập, bảo vệ mắt khỏi tình trạng làm việc trong điều kiện thiếu sáng.
- **Thiết bị sử dụng:** Module quang trở LM393 (ngõ ra Analog AO nối chân GPIO34 / ADC1).
- **Luồng xử lý chi tiết:** ESP32 đọc giá trị điện áp từ quang trở qua bộ chuyển đổi ADC 12-bit (giá trị từ 0 đến 4095, tương ứng điện áp 0V - 3.3V). Định kỳ 5 giây, giá trị được chuyển đổi thành mức độ chiếu sáng phần trăm (%) hoặc giá trị số thô và gửi lên topic `study/light`. Node-RED Dashboard hiển thị thanh đo ánh sáng và đổi màu cảnh báo vàng/đỏ nếu phát hiện môi trường học quá tối (< 300 lux).

1.3.5 Chức năng 5: Gửi tin nhắn và lời nhắc lên màn hình LCD (Nâng cao)

- **Mục đích:** Truyền tải lời nhắc việc, ghi chú ngắn hoặc câu nói truyền cảm hứng từ trang quản trị web đến thẳng bàn học.
- **Thiết bị sử dụng:** Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574 (địa chỉ I2C 0x27, chân SDA nối GPIO21, SCL nối GPIO22).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Người dùng nhập nội dung nhắc việc (tối đa 16 ký tự tiếng Việt không dấu) trên ô nhập liệu của Node-RED Dashboard và nhấn "Gửi". Node-RED gửi gói JSON `{"text": "Tap trung hoc!"}` lên topic `study/lcd`. ESP32 nhận tin nhắn, xóa màn hình dòng 1 và in chuỗi ký tự mới lên LCD.

1.3.6 Chức năng 6: Báo hiệu trạng thái tập trung tại chỗ (Nâng cao)

- **Mục đích:** Cho phép người học nhanh chóng kích hoạt đèn báo "Đang bận / Đang tập trung" ngay trên hộp mà không cần mở máy tính, báo hiệu cho người xung quanh không làm phiền.
- **Thiết bị sử dụng:** Nút nhấn cơ học 6×6 mm nối GPIO27 (INPUT_PULLUP) và Đèn LED đỏ 5mm nối GPIO26 kèm điện trở hạn dòng 220 Ω.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi nhấn nút trên nắp hộp, mạch ngắt vi điều khiển phát hiện sườn xuống (falling edge) với thuật toán chống rung phím (debounce 50 ms). ESP32 đảo trạng thái biến tập trung: bật đèn LED đỏ sáng liên tục, đồng thời xuất bản trạng thái `{"focus": true}` lên topic `study/focus` để đồng bộ trạng thái biểu tượng trên Dashboard.

1.3.7 Chức năng 7: Lưu trữ chuỗi thời gian dữ liệu đám mây (Nâng cao)

- **Mục đích:** Lưu trữ toàn bộ lịch sử đo lường cảm biến vi khí hậu và nhật ký phiên học phục vụ phân tích dữ liệu lâu dài.
- **Dịch vụ sử dụng:** Supabase Cloud (cơ sở dữ liệu PostgreSQL gồm các bảng `users`, `study_sessions`, `sensor_data`).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Node-RED nhận các gói tin MQTT thời gian thực. Sau mỗi chu kỳ 60 giây (đối với cảm biến) hoặc ngay lập tức khi phát sinh sự kiện (quẹt thẻ RFID, hoàn thành hẹn giờ), Node-RED thực thi các lệnh SQL `INSERT` thông qua Supabase RESTful API/PostgREST kèm khóa API Key bảo mật. Dữ liệu được gán nhãn thời gian thực (`created_at`) theo múi giờ Việt Nam.

1.3.8 Chức năng 8: Bảng điều khiển trực quan hóa Dashboard (Nâng cao)

- **Mục đích:** Cung cấp không gian làm việc trực tuyến thân thiện, trực quan hóa trạng thái thiết bị và hỗ trợ điều khiển hệ thống từ xa.
- **Dịch vụ sử dụng:** Node-RED Dashboard (thư viện `node-red-dashboard`).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Xây dựng hệ thống giao diện đáp ứng (responsive layout) gồm 4 màn hình chính: Màn hình Đăng nhập (Sign-in), Không gian làm việc thời gian thực (Workspace với kim đo vi khí hậu và bảng điều khiển Pomodoro), Lịch sử phiên học (History với bảng thống kê và biểu đồ chuỗi thời gian) và Cài đặt hệ thống (Settings điều chỉnh ngưỡng cảnh báo).

1.3.9 Chức năng 9: Cảnh báo học liên tục quá giờ qua Telegram Bot (Nâng cao)

- **Mục đích:** Bảo vệ sức khỏe người học bằng cách gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại cá nhân khi phát hiện người học ngồi liên tục quá ngưỡng cho phép mà quên nghỉ ngơi.
- **Dịch vụ sử dụng:** Telegram Bot API (`https://api.telegram.org/bot<Token>/sendMessage`).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi một phiên học đang hoạt động, bộ đếm thời gian trên Node-RED theo dõi thời lượng phiên. Nếu thời gian học liên tục chạm ngưỡng 60 phút mà người dùng chưa nhấn dừng hoặc quẹt thẻ kết thúc, Node-RED tạo thông điệp khẩn: *"Cảnh báo: Bạn đã ngồi học liên tục hơn 60 phút. Hãy đứng dậy vận động và uống nước để bảo vệ mắt!"* và gửi qua Bot Telegram đến tài khoản của sinh viên.

1.3.10 Chức năng 10: Báo cáo học tập tuần qua Email (Nâng cao)

- **Mục đích:** Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tiến độ học tập trong tuần, giúp người học duy trì động lực và đánh giá năng suất cá nhân.
- **Dịch vụ sử dụng:** Dịch vụ gửi thư điện tử Gmail SMTP (giao thức TLS cổng 587, tài khoản xác thực App Password).
- **Luồng xử lý chi tiết:** Định kỳ vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần (hoặc kích hoạt thủ công từ web), luồng Cron-job trên Node-RED tự động thực thi truy vấn thống kê từ Supabase: tổng số phiên Pomodoro hoàn thành, tổng số giờ học, ngày có năng suất cao nhất. Node-RED chèn dữ liệu vào mẫu email HTML và gửi trực tiếp đến hộp thư cá nhân của sinh viên.

1.3.11 Chức năng 11: Đăng ký & Đăng nhập phân quyền tài khoản (Nâng cao)

- **Mục đích:** Bảo đảm tính riêng tư cho dữ liệu học tập cá nhân, hỗ trợ nhiều sinh viên cùng sử dụng một thiết bị trong cùng ký túc xá hoặc phòng trọ.
- **Hình thức thực hiện:** Tự xây dựng trên Node-RED kết hợp cơ chế băm mật khẩu bảo mật và lưu trữ bảng `users` trên Supabase.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi đăng ký, hệ thống kiểm tra tính duy nhất của tên đăng nhập và mã thẻ RFID, thực hiện băm mật khẩu bằng thuật toán mật mã bcrypt với salt ngẫu nhiên. Khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát phiên làm việc (Session Token) lưu trên trình duyệt, đảm bảo người dùng chỉ xem và điều khiển được dữ liệu cá nhân của chính mình.

1.3.12 Chức năng 12: Trang Web cấu hình Wi-Fi AP trên vi điều khiển (Nâng cao)

- **Mục đích:** Giúp trạm học tập dễ dàng mang theo và kết nối vào mạng Wi-Fi mới (ở thư viện, quán cà phê hoặc phòng trọ mới) mà không cần phải cắm cáp nạp lại chương trình.
- **Hình thức thực hiện:** Tự lập trình máy chủ Web Server và chế độ Access Point (SoftAP + Captive Portal) trên bộ nhớ Flash vi điều khiển ESP32.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Khi khởi động, nếu không kết nối được vào mạng Wi-Fi đã lưu sau 15 giây, ESP32 tự động bật chế độ SoftAP phát mạng Wi-Fi có tên `Pomodoro-Box-Setup`. Người dùng kết nối điện thoại vào mạng này, trình duyệt tự động mở trang web cấu hình tại địa chỉ IP `192.168.4.1`. Người dùng chọn mạng Wi-Fi xung quanh, nhập mật khẩu và nhấn "Lưu". ESP32 lưu thông tin vào bộ nhớ bất biến NVS (Non-Volatile Storage) và tự khởi động lại để kết nối mạng mới.

1.3.13 Chức năng 13: Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (Nâng cao)

- **Mục đích:** Đưa ra các khuyến nghị khoa học giúp người học chủ động tối ưu hóa môi trường góc học tập dựa trên dữ liệu lịch sử thực tế.
- **Hình thức thực hiện:** Tự xây dựng thuật toán phân loại và đánh giá tương quan dữ liệu bằng JavaScript chạy trực tiếp trên Node-RED.
- **Luồng xử lý chi tiết:** Thuật toán phân tích tập dữ liệu lịch sử từ bảng `study_sessions` và `sensor_data`. Bằng cách so sánh các phiên hoàn thành trọn vẹn 25 phút với các phiên bị hủy bỏ giữa chừng, mô hình xác định được ngưỡng nhiệt độ ($22 - 26°C$), độ ẩm ($50 - 65\%$) và độ sáng (> 350 lux) mà người học duy trì năng suất cao nhất, từ đó hiển thị khuyến nghị cá nhân hóa trên màn hình Dashboard.

2 Thiết kế

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm

Nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, độ bền cơ học và tối ưu hóa không gian trên bàn học của sinh viên, nhóm đã tiến hành thiết kế toàn bộ kết cấu vỏ hộp 3D chuyên dụng bằng phần mềm Autodesk Fusion 360 và thực hiện gia công bằng công nghệ in 3D nhựa nhiệt dẻo ABS.

2.1.1 Kích thước tổng thể và kết cấu vỏ hộp

Vỏ hộp Trạm học tập Pomodoro được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật bo tròn 4 góc ($R = 5$ mm), chia làm 2 phần: **Thân hộp (Bottom Case)** và **Nắp hộp (Top Cover)** ghép nối chính xác bằng 4 ngàm cài bên hông kết hợp 4 cọc ốc vít M3 góc:

- **Kích thước ngoài:** Chiều dài 150 mm$\times$ Chiều rộng 100 mm$\times$ Chiều cao 47 mm.
- **Độ dày thành vỏ:** 2.5 mm (thành bên) và 3.0 mm (mặt nắp), đảm bảo chống biến dạng nhiệt và che chắn tốt linh kiện bên trong.
- **Phân khoang cách nhiệt thông minh:** Bên trong thân hộp được thiết kế vách ngăn composite chia thành 2 khoang độc lập:
  - *Khoang điều khiển chính:* Chứa vi điều khiển ESP32, mạch chuyển tiếp và còi buzzer.
  - *Khoang cảm biến môi trường:* Cảm biến DHT22 được bố trí biệt lập tại khoang này, có các khe tản nhiệt hướng ra ngoài để nhiệt lượng tỏa ra từ chip Wi-Fi ESP32 không làm sai lệch kết quả đo nhiệt độ bàn học.

2.1.2 Ánh xạ vị trí linh kiện trên mô hình 3D tương ứng với ID chức năng

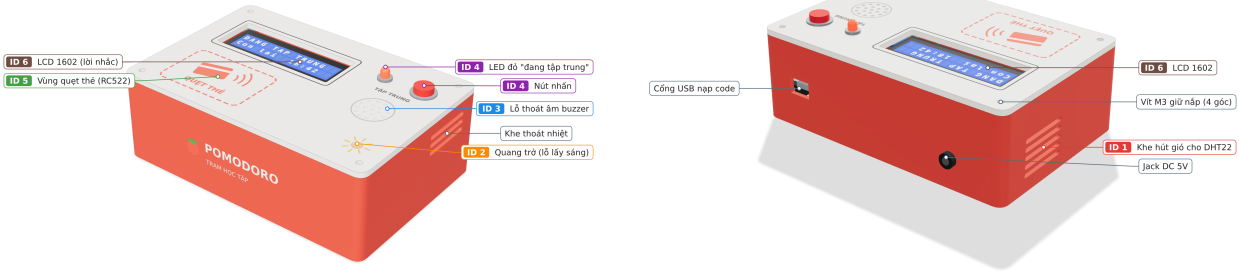
Để phục vụ công tác kiểm thử và giám sát sản phẩm thực tế, Bảng 2 ghi chú cụ thể vị trí bố trí của từng linh kiện trên vỏ hộp tương ứng với ID chức năng đã đăng ký ở Mục 1.

STT	Vị trí bố trí trên vỏ hộp 3D	Chi tiết khoét lỗ / Gia công cơ khí	ID Chức năng
1	Màn hình LCD 1602 mặt trên	Khoét cửa sổ chữ nhật 71.0×24.0 mm	**ID 5**
2	Nút nhấn cơ học đổi trạng thái	Khoét lỗ tròn $\varnothing 7.0$ mm cách mép phải 15 mm	**ID 6**
3	Đèn LED đỏ báo tập trung	Khoét lỗ xuyên $\varnothing 5.2$ mm viền vát $45°$	**ID 6**
4	Vùng cảm ứng quẹt thẻ RFID	Khu vực 52×34 mm dán sát mặt dưới nắp (đọc xuyên 3mm)	**ID 2**
5	Đầu đón sáng quang trở LM393	Khoét lỗ tròn $\varnothing 5.5$ mm đón quang thông	**ID 4**
6	Còi báo âm thanh Active Buzzer	Cụm 5 lỗ tròn thoát âm $\varnothing 1.5$ mm	**ID 3**
7	Khe cảm biến nhiệt ẩm DHT22	4 khe thông khí 12.0×2.0 mm vách hông	**ID 1**
8	Khoang vi điều khiển ESP32	4 trụ đỡ ốc vít M3 có ren đồng cấy nhiệt ở đáy	**ID 11, ID 12**
9	Cổng cấp nguồn Micro USB	Khoét lỗ vát bo tròn 12.0×7.0 mm ở vách sau	Cấp nguồn

Table 2: Bảng ánh xạ vị trí lắp đặt linh kiện trên vỏ hộp 3D với ID chức năng

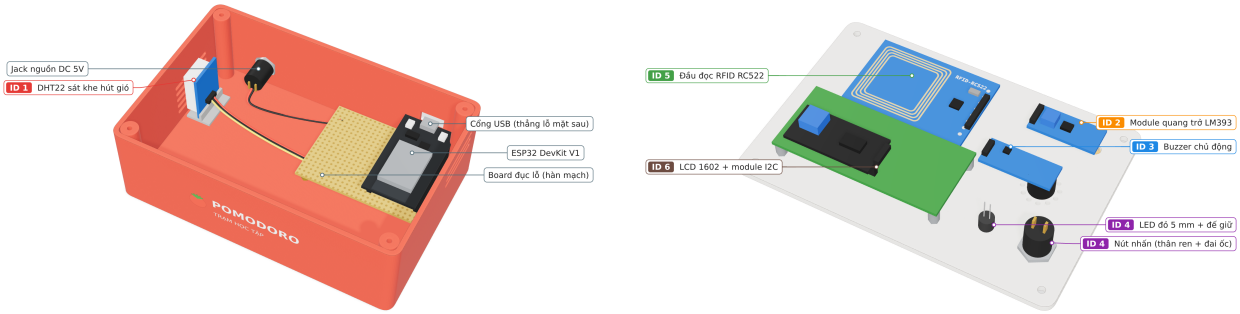
2.1.3 Hình ảnh các góc nhìn thiết kế 3D sản phẩm

Dưới đây là các hình ảnh dựng hình 3D thực tế chi tiết từ phần mềm Autodesk Fusion 360:



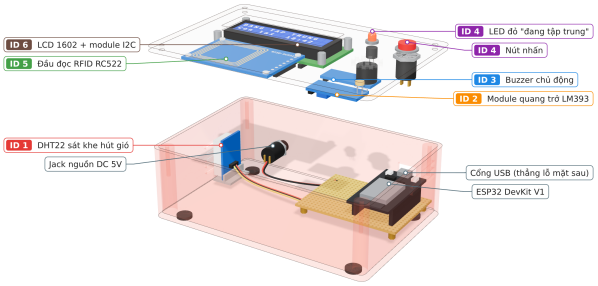
(a) Phối cảnh bên ngoài nhìn từ mặt trước (b) Phối cảnh bên ngoài nhìn từ mặt sau

Figure 1: Phối cảnh 3D ngoại quan sản phẩm Trạm học tập Pomodoro

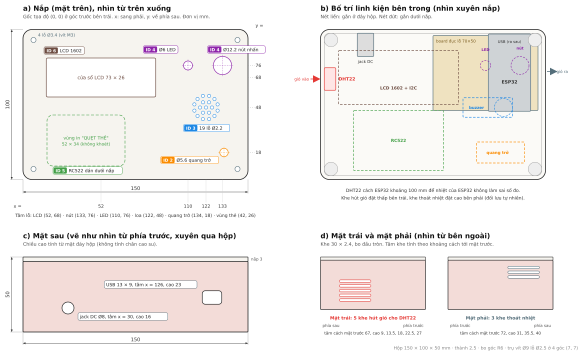


(a) Bố trí không gian bên trong thân hộp (Bottom Case) (b) Bố trí ngàm bắt linh kiện mặt dưới nắp (Top Cover)

Figure 2: Không gian bố trí linh kiện bên trong thân hộp và mặt dưới nắp



(a) Bản vẽ bóc tách nắp và thân (Exploded View)



(b) Bản vẽ kỹ thuật 2D kích thước chi tiết

Figure 3: Bản vẽ bóc tách lắp ráp và kích thước hình học chi tiết

2.2 Hình ảnh thiết kế giao diện website quản lý sản phẩm (UI Prototype: Teal Desk)

Giao diện trang web quản trị của Trạm học tập Pomodoro được thiết kế và hiện thực hoá thành bản mẫu tương tác hoàn chỉnh (**UI Prototype: "Teal Desk"**) từ nhánh `ui`, hỗ trợ hiển thị đáp ứng (responsive layout) tối ưu trên cả máy tính để bàn (Desktop), máy tính bảng (Tablet) và điện thoại thông minh (Mobile). Toàn bộ giao diện được xây dựng thuần Việt 100%, sử dụng ngôn ngữ thiết kế phẳng (Flat Design) hiện đại với phông chữ **Nunito** trang nhã hỗ trợ hiển thị trọn vẹn bộ dấu tiếng Việt, triết lý góc vuông chuẩn mực (Square Corners), kết hợp hai tông màu chủ đạo: Xanh mòng két (*Teal* #0*f*766*e*, Sidebar #0*b*3*b*37) và Cam Pomodoro (*Tomato Accent* #*ea*580*c*, nút bấm #*c*2410*c* đạt chuẩn tương phản thị lực WCAG 5.2:1). Toàn bộ các thẻ chức năng, biểu đồ và trường nhập liệu trên giao diện đều được ánh xạ chặt chẽ với các chức năng kỹ thuật đã đăng ký.

2.2.1 Quy tắc bố cục giao diện đáp ứng (Responsive Layout)

Giao diện được thiết kế theo tư duy mô-đun hóa cao, tự động thích ứng linh hoạt theo kích thước màn hình thiết bị của sinh viên:

- **Màn hình Desktop ($>$ 1100 px):** Bố cục thanh điều hướng bên trái (Dark Teal Sidebar rộng 248 px) cố định. Sidebar chứa logo nhận diện thương hiệu `Trạm học tập`, 4 nút chuyển trang chính (*Tổng quan*, *Phiên học*, *Lịch sử*, *Cài đặt*), khối tóm tắt trạng thái phần cứng thời gian thực (*Live Box Telemetry*: Nhiệt độ, Độ ẩm, Mức sáng, Trạng thái thẻ, Nhịp tin MQTT cuối) và danh tính người học (*La Anh Hào*). Vùng làm việc chính bên phải tổ chức theo hệ thống lưới thẻ 12 cột (12-Column Responsive Grid) phẳng, tinh tế với đường kẻ phân cách 1 px sắc nét.
- **Màn hình Tablet ($761 - 1100$ px):** Hệ thống tự động thu gọn Sidebar thành thanh biểu tượng thu nhỏ (Icon Rail rộng 88 px) ở cạnh trái, giải phóng tối đa không gian hiển thị cho các khối biểu đồ và bảng điều khiển cảm ứng.
- **Màn hình Mobile ($\leq$ 760 px):** Toàn bộ ứng dụng thu về bố cục 1 cột cuộn dọc mượt mà. Cạnh trên cố định thanh Top App Bar hiển thị tiêu đề trang và chấm xanh báo trạng thái trạm kết nối. Cạnh đáy cố định thanh điều hướng đáy (**Bottom Navigation Bar**) với 4 tab chạm tiện lợi: *Tổng quan*, *Phiên học*, *Lịch sử* và *Cài đặt*, tối ưu tuyệt đối cho thao tác chạm bằng ngón tay cái.

2.2.2 Ánh xạ các vùng giao diện Website với ID chức năng

Bảng 3 chỉ rõ từng vùng tương tác trên giao diện Prototype tương ứng với ID chức năng cụ thể:

STT	Vùng giao diện trên Web	Thành phần hiển thị & Tác vụ tương tác	ID Chức năng
1	Thẻ đo nhiệt độ và độ ẩm	Chỉ số DHT22 (°C, %), biểu đồ Sparkline 1 giờ, mẹo tiện nghi vi khí hậu	**ID 1**
2	Thước đo cường độ sáng	Thước đo mức sáng phân đoạn: Đủ sáng / Thiếu sáng kèm vạch ngưỡng an toàn	**ID 4**
3	Bảng điều khiển Pomodoro	Đồng hồ đếm ngược, nút Gửi xuống hộp, Dừng, xem trước bản tin MQTT `study/timer`	**ID 3**
4	Vùng gửi thông điệp LCD	Khung giả lập LCD 2×16 ô phông VT323, đếm ký tự, phím tắt nhanh, gửi `study/lcd`	**ID 5**
5	Bảng nhật ký quẹt thẻ RFID	Bộ đếm thời gian phiên học, mã thẻ UID, nút mô phỏng quẹt thẻ, banner cảnh báo ngồi lâu	**ID 2**
6	Đèn báo trạng thái tập trung	Đèn báo trạng thái Đang học/Active tương ứng LED đỏ bật sáng tại hộp	**ID 6**
7	Đồ thị chuỗi thời gian	Biểu đồ đường kép (Line Chart) nhiệt/ẩm 24 giờ lưu từ cơ sở dữ liệu Supabase	**ID 7, ID 8**
8	Cấu hình cảnh báo thông minh	Thanh trượt cài ngưỡng cảnh báo Telegram (> 60p) và công tắc gửi Email báo cáo tuần	**ID 9, ID 10**
9	Màn hình Đăng nhập & Đăng ký	Giao diện Cà chua Pomodoro, nhập email sinh viên HCMUS, mã hóa mật khẩu bcrypt	**ID 11**
10	Thẻ khuyến nghị học tập AI	Khung gợi ý khung giờ vàng, nhiệt/ẩm tối ưu và tỷ lệ hoàn thành từ mô hình phân tích	**ID 13**

Table 3: Bảng ánh xạ các vùng thiết kế Website Prototype với ID chức năng tương ứng

2.2.3 Chi tiết các nhóm (Groups) và thành phần (Components) ở từng trang Prototype

Nhằm đảm bảo tính tường minh trong triển khai phần mềm, cấu trúc giao diện tại mỗi màn hình Prototype được bóc tách chi tiết thành các nhóm (Groups) và thành phần điều khiển (Components) chuyên biệt:

1. **Màn hình Đăng nhập & Tạo tài khoản (Sign in / Register Screen – ID 11):**
   - *Chủ đề Cà chua Pomodoro ấm áp:* Sử dụng phông nền màu kem `#fbf5ee`, chữ nâu sẫm `#2b1a12` và điểm nhấn màu cam cà chua `#ea580c` tôn vinh ý nghĩa nguyên bản của phương pháp Pomodoro.
   - *Thanh Top Bar thương hiệu:* Chứa logo `Trạm học tập` góc vuông kèm liên kết chuyển đổi ngữ cảnh nhanh giữa *"Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản"* và *"Đăng nhập"*.
   - *Nhóm Hero & Trực quan hóa chu kỳ Pomodoro:* Khối tiêu đề truyền cảm hứng (*"Học sâu, nghỉ đúng lúc."*), đồng hồ hiển thị chu kỳ lớn `25:00` với dấu hai chấm nhấp nháy, cùng thanh biểu diễn dải chu kỳ Pomodoro trực quan (*Cycle Strip*: 4 vòng tập trung 25 phút xen kẽ 3 lần nghỉ ngắn 5 phút và 1 lần nghỉ dài 15 phút theo đúng tỉ lệ thời gian). Khối hướng dẫn 3 bước sử dụng nhanh: 01 Đặt giờ trên web $\rightarrow$ 02 Quẹt thẻ lên hộp $\rightarrow$ 03 Xem lại thống kê.
   - *Thẻ Biểu mẫu Đăng nhập (Sign-in Card):* Thẻ viền 2 px sắc nét kèm bóng đổ phẳng khối vuông (*Solid Offset Shadow*), trường nhập `Email` (định dạng sinh viên mẫu `ban@student.hcmus.edu.vn`), trường nhập `Mật khẩu` tích hợp nút bấm biểu tượng con mắt ẩn/hiện, checkbox *"Ghi nhớ đăng nhập"*, liên kết *"Quên mật khẩu?"* và nút bấm hành động chính *"Đăng nhập"* (gửi xác thực mã băm bcrypt).
   - *Thẻ Biểu mẫu Tạo tài khoản (Register Card):* Trường `Họ và tên`, `Email sinh viên`, `Mật khẩu` tích hợp thanh đo độ mạnh mật khẩu trực quan 4 cấp độ (*Password Strength Meter*) và trường xác nhận `Nhập lại mật khẩu`.
   - *Thanh trạng thái chân trang (Footer Status Bar):* Hiển thị nhịp tim kết nối trạm phần cứng thời gian thực: chấm xanh *"Hộp đang kết nối"*, chỉ số nhiệt độ $29,4°$C, độ ẩm 70% và đánh giá *"Đủ sáng"*.
2. **Màn hình Tổng quan bàn làm việc (Overview Screen – ID 1, 2, 4, 6):**

- *Thanh Sidebar điều hướng bên trái:* Chiều rộng 248 px màu xanh mòng két đậm (`#0b3b37`), danh mục 4 phân hệ chính kèm thẻ thông tin trạng thái ngoại vi trạm trực tiếp và hồ sơ người học.
- *Thẻ Hẹn giờ Pomodoro tóm lược (Timer Quick Card – ID 3):* Đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số khổ lớn (`18:37` trên tổng `25:00`) đặt trong khung viền cam vuông biểu thị tiến độ thời gian thực, nhãn chế độ *"Tập trung"*, bộ đếm vòng (*"Vòng 3/4 · sau vòng 4 nghỉ dài"*), nút *"Gửi xuống hộp"* và nút *"Dừng"*.
- *Thẻ Góc học lúc này (Room Climate & Light Card – ID 1, ID 4):* Chỉ số nhiệt độ ($29,5°$C) và độ ẩm (70%) kèm đồ thị biến thiên mini (*Sparkline*) 1 giờ qua, nhãn tiện nghi *"Hơi ấm"*/*"Bình thường"*. Giá trị ADC quang trở LDR ($2106/4095$) đi cùng thước đo phân đoạn trực quan có vạch ngưỡng phân loại *"Đủ sáng"*. Khung mẹo vi khí hậu gợi ý bật quạt để đạt điều kiện tối ưu $26 - 28°$C.
- *Thẻ Phiên quẹt thẻ RFID (RFID Session Card – ID 2, ID 6, ID 9):* Đồng hồ đếm thời lượng phiên học (`0:56:23`), huy hiệu trạng thái xanh *"Đang học"* (tương ứng kích hoạt LED đỏ GPIO26 trên bo mạch), mã thẻ từ UID (`A1B2C3D4`) và thời điểm bắt đầu ($20:49$). Banner cảnh báo nghỉ ngơi (*Break Alert Banner*) nền cam nổi bật: *"Đã 56 phút chưa nghỉ. Đã nhắc qua Telegram lúc 21:39"* (ID 9). Nút bấm *"Mô phỏng quẹt thẻ để kết thúc"* phục vụ kiểm thử.
- *Thẻ Màn hình trên hộp (LCD 16x2 Card – ID 5):* Khung hiển thị mô phỏng trực quan màn hình LCD 1602 thực tế với đèn nền vàng chanh LED ma trận điểm (phông VT323) hiển thị chuỗi `"On tap chuong 3"`, thời điểm cập nhật và nút chuyển nhanh *"Đổi lời nhắc →"*.
- *Thẻ Thống kê Hôm nay & Biểu đồ 7 ngày qua:* Bộ ba chỉ số: Số vòng xong (2), Phút tập trung (50p), Chuỗi ngày học (7 ngày); đi kèm biểu đồ cột thể hiện năng suất các ngày trong tuần (T2 đến CN).

3. **Màn hình Phiên học, Lời nhắc LCD & Nhật ký lệnh (Session Screen – ID 3, 5, 7):**

   - *Khối Hẹn giờ Pomodoro chuyên sâu (Pomodoro Controller – ID 3):* Cụm nút chọn nhanh chế độ: *Tập trung 25 phút*, *Nghỉ ngắn 5 phút*, *Nghỉ dài 15 phút* và *Tùy chỉnh 1–120 phút*. Bộ đếm ngược khổ lớn, thanh tiến trình bao quanh, nút bấm *"Gửi xuống hộp"* và khung hiển thị xem trước tải trọng lệnh MQTT thực tế xuất bản xuống Broker: `study/timer ← {"minutes":25}`. Ghi chú rõ cơ chế chạy tự chủ: *"Hộp tự đếm giờ. Nếu mất Wi-Fi giữa chừng, còi vẫn kêu đúng lúc hết phiên"*.
   - *Khối Soạn thảo Lời nhắc LCD 16x2 (LCD Message Composer – ID 5):* Khung giả lập ma trận điểm 2×16 ô, trường nhập văn bản lời nhắc tích hợp bộ đếm ký tự chi tiết theo từng dòng (Dòng 1: $15/16$, Dòng 2: $0/16$, Tổng: $15/32$). Hộp thông báo tự động chuyển đổi ký tự có dấu sang không dấu: *"LCD không có dấu tiếng Việt. Hộp sẽ hiện: On tap chuong 3"*. Tập phím tắt lời nhắc nhanh (*Quick Chips*: *"Đang tập trung"*, *"Đừng làm phiền"*, *"Giờ nghỉ 5 phút"*, *"Uống nước đi"*, *"Ôn tập chương 3"*), nút bấm *"Gửi lên màn hình"* và khung xem trước gói tin MQTT: `study/lcd ← {"text":"On tap chuong 3"}`.
   - *Khối Nhật ký Lệnh & Sự kiện thời gian thực (Command Feed – ID 7):* Dòng thời gian chi tiết ghi nhận các sự kiện: lệnh gửi thời lượng `study/timer`, tin nhắn cảnh báo gửi qua `Telegram`, lệnh đẩy chuỗi văn bản `study/lcd` và tín hiệu quét thẻ RFID nhận về từ trạm `study/rfid →` `{"uid":"A1B2C3D4","action":"start"}`.

4. **Màn hình Lịch sử phiên học & Mô hình phân tích AI (History Screen – ID 7, 8, 13):**

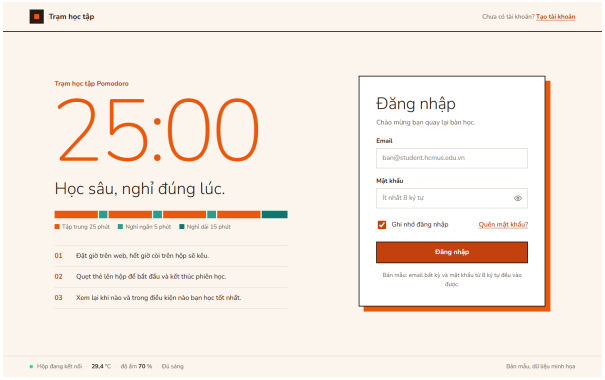
   - *Thanh công cụ lọc & Xuất dữ liệu:* Bộ nút chọn dải thời gian khảo sát (7 ngày, 30 ngày, 90 ngày) và nút tác vụ *"Xuất CSV"* phục vụ lưu trữ, đánh giá ngoại tuyến độc lập.
   - *Lưới thẻ chỉ số hiệu suất học tập (KPI Stat Grid):* 4 thông số đo lường then chốt: Vòng hoàn thành (98 vòng), Thời gian tập trung tích lũy ($40,8$ giờ), Dừng giữa chừng (11 lần) và Lượt tin nhắn nhắc nghỉ qua Telegram (9 tin).
   - *Bản đồ nhiệt Lịch học 30 ngày (Study Heatmap):* Ma trận biểu diễn số vòng hoàn thành theo các ngày trong tháng với thang sắc độ xanh mòng két 5 cấp bậc trực quan.
   - *Biểu đồ phân bố vòng theo giờ trong ngày:* Đồ thị cột phản ánh năng suất từ 6h đến 23h, làm nổi bật dải *"Khung giờ tốt nhất"* đạt đỉnh tập trung cao nhất trong ngày ($19:00 - 22:00$).

- *Đồ thị chuỗi thời gian 24 giờ Nhiệt độ & Độ ẩm (ID 7, ID 8):* Biểu đồ đường kép (Line Chart) biểu diễn dao động nhiệt độ (°C, đường cam) và độ ẩm (%, đường xanh) trong 24 giờ liên tục, truy vấn trực tiếp từ bảng `sensor_data` trên Supabase PostgreSQL.
- *Thẻ khuyến nghị Mô hình Phân tích Tối ưu (AI Model Insights – ID 13):* Bảng tổng hợp điều kiện học tập lý tưởng nhất do mô hình phân tích huấn luyện đề xuất: Khung giờ vàng ($19:00 - 22:00$), Nhiệt độ tối ưu ($26 - 28°C$), Độ ẩm tối ưu ($60 - 70\%$), Ánh sáng đạt chuẩn (*"Đủ sáng"*) và Tỷ lệ hoàn thành phiên dự đoán.
- *Bảng dữ liệu chi tiết các phiên học (Sessions Table):* Bảng ghi nhật ký các cột: Ngày học, Khoảng thời gian bắt đầu $\rightarrow$ kết thúc, Số vòng học, Mã thẻ UID, Nhiệt độ trung bình và Đánh giá ánh sáng.

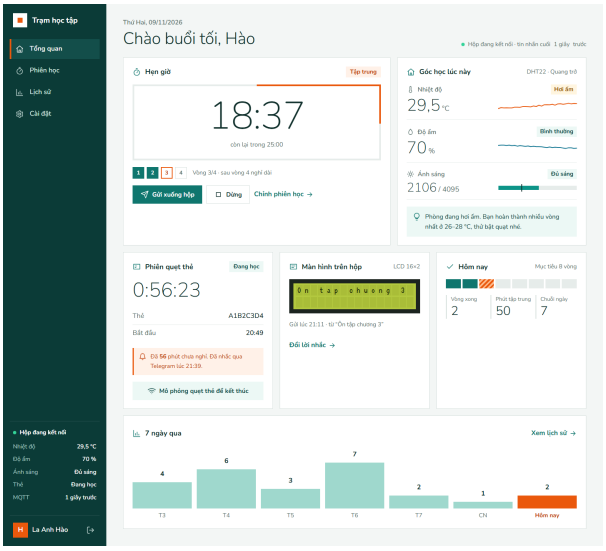
5. **Màn hình Cài đặt hệ thống & Cấu hình thiết bị (Settings Screen – ID 9, 10, 11, 12):**
   - *Thanh chuyển phân hệ cài đặt (Settings Tabs):* Bốn danh mục: *Tài khoản*, *Pomodoro*, *Cảnh báo* và *Thiết bị và thẻ*.
   - *Phân hệ Cấu hình Chu kỳ Pomodoro (ID 3):* Năm thanh trượt cấu hình độ dài mặc định gửi xuống hộp: Thời gian tập trung (25 phút), Nghỉ ngắn (5 phút), Nghỉ dài (15 phút), Tần suất kích hoạt nghỉ dài (sau mỗi 4 vòng) và Mục tiêu số vòng học mỗi ngày (8 vòng), đi kèm nút bấm *"Lưu thay đổi"*.
   - *Phân hệ Cảnh báo thông minh (ID 9, ID 10):* Ô cấu hình Telegram Chat ID, thanh trượt cài ngưỡng ngồi học liên tục ($50 - 60$ phút) để kích hoạt cảnh báo nhắc nhở, công tắc tự động gửi Email báo cáo tổng kết tuần qua Gmail SMTP lúc 20:00 tối Chủ nhật, thanh trượt chỉnh ngưỡng phòng quá nóng ($> 30°C$) và ngưỡng thiếu sáng (< 1500).
   - *Phân hệ Quản lý Thiết bị & Thẻ từ (ID 2, ID 12):* Thông số phần cứng bo mạch ESP32 DevKit V1, trạng thái kết nối MQTT Broker, danh sách mã thẻ RFID hợp lệ (Whitelist) với nút bấm *"Thêm thẻ mới bằng cách quẹt lên hộp"* và tài liệu hướng dẫn truy cập mạng SoftAP cục bộ (`PomodoroBox_Config`, IP `192.168.4.1`).

6. **Giao diện tối ưu hóa cho thiết bị di động (Mobile Web App Layout – ≤ 760 px):**
   - *Thanh Top App Bar di động:* Cố định ở cạnh trên màn hình, hiển thị logo `Trạm học tập`, tiêu đề phân hệ hiện tại và chấm xanh báo trạng thái kết nối phần cứng thời gian thực.
   - *Thanh Bottom Navigation Bar 4 Tab chạm tiện ích:*
     - **Tab Tổng quan (Home):** Hiển thị đồng hồ hẹn giờ, thẻ thông số vi khí hậu (DHT22), mức sáng (LDR) và trạng thái phiên quẹt thẻ RFID theo chiều dọc mượt mà.
     - **Tab Phiên học (Session):** Bộ đếm giờ Pomodoro khổ lớn, khung soạn thảo và gửi thông điệp LCD 1602 kèm phím tắt nhanh, và nhật ký các lệnh MQTT phát sinh.
     - **Tab Lịch sử (History):** Bộ chỉ số KPIs hiệu suất, lịch chuyên cần 30 ngày, đồ thị nhiệt ẩm 24 giờ và bảng khuyến nghị từ mô hình AI.
     - **Tab Cài đặt (Settings):** Các thanh trượt tinh chỉnh thời lượng Pomodoro, công tắc cảnh báo thông minh Telegram/Gmail và quản lý thiết bị tích hợp nút *"Lưu thay đổi"* khổ lớn ở chân trang.

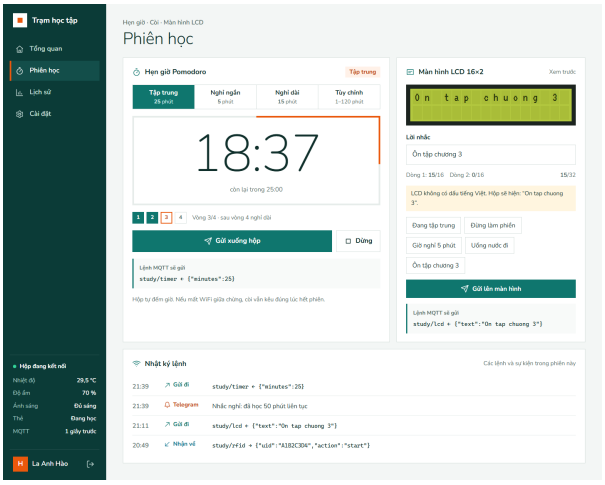
2.2.4 Hình ảnh các màn hình Wireframe Website Prototype chi tiết



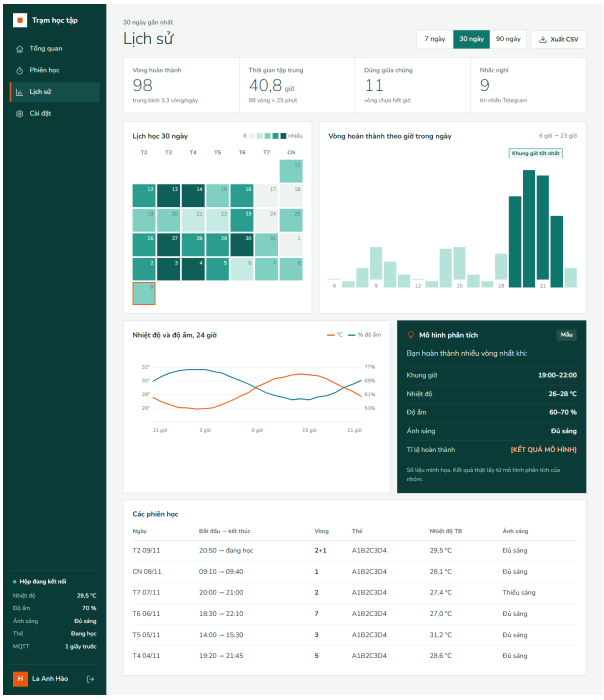
(a) Màn hình Đăng nhập chủ đề Cà chua Pomodoro (ID 11)



(b) Màn hình Tổng quan bàn làm việc thời gian thực (ID 1, 2, 4, 6)

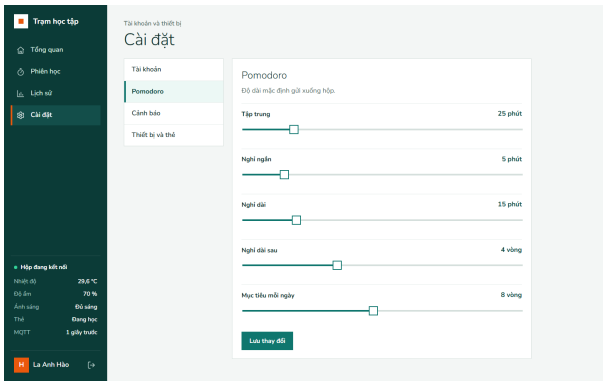


(c) Màn hình Phiên học, Lời nhắc LCD và Nhật ký lệnh (ID 3, 5, 7)

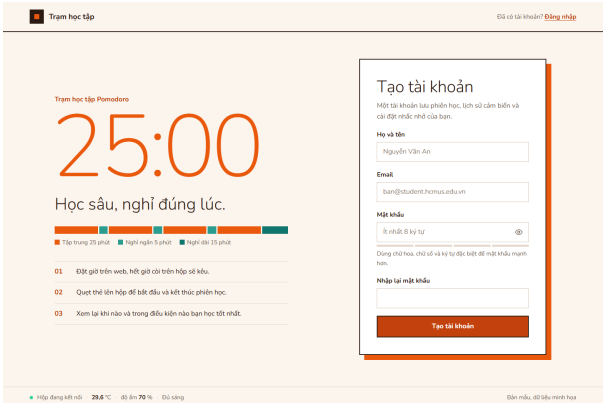


(d) Màn hình Lịch sử phiên học và Phân tích chuỗi thời gian (ID 7, 8, 13)

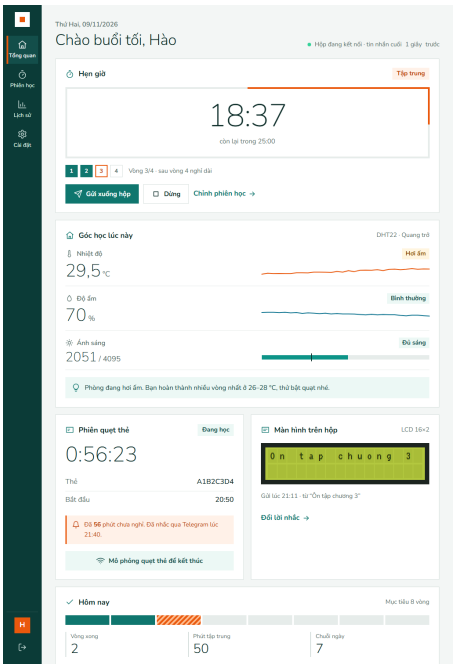
Figure 4: Thiết kế giao diện trang quản trị trên máy tính (Desktop – UI Prototype: Teal Desk)



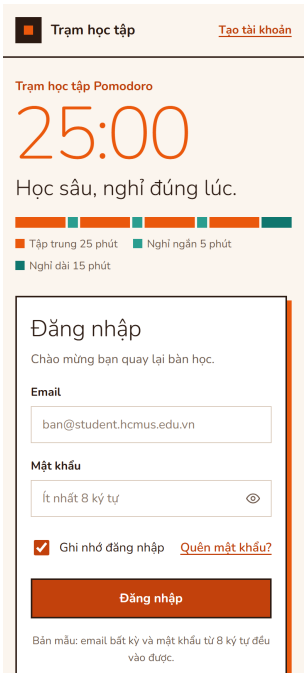
(a) Trang Cài đặt hệ thống Desktop (ID 9, 10, 12)



(b) Màn hình Tạo tài khoản & Đo mật khẩu (ID 11)

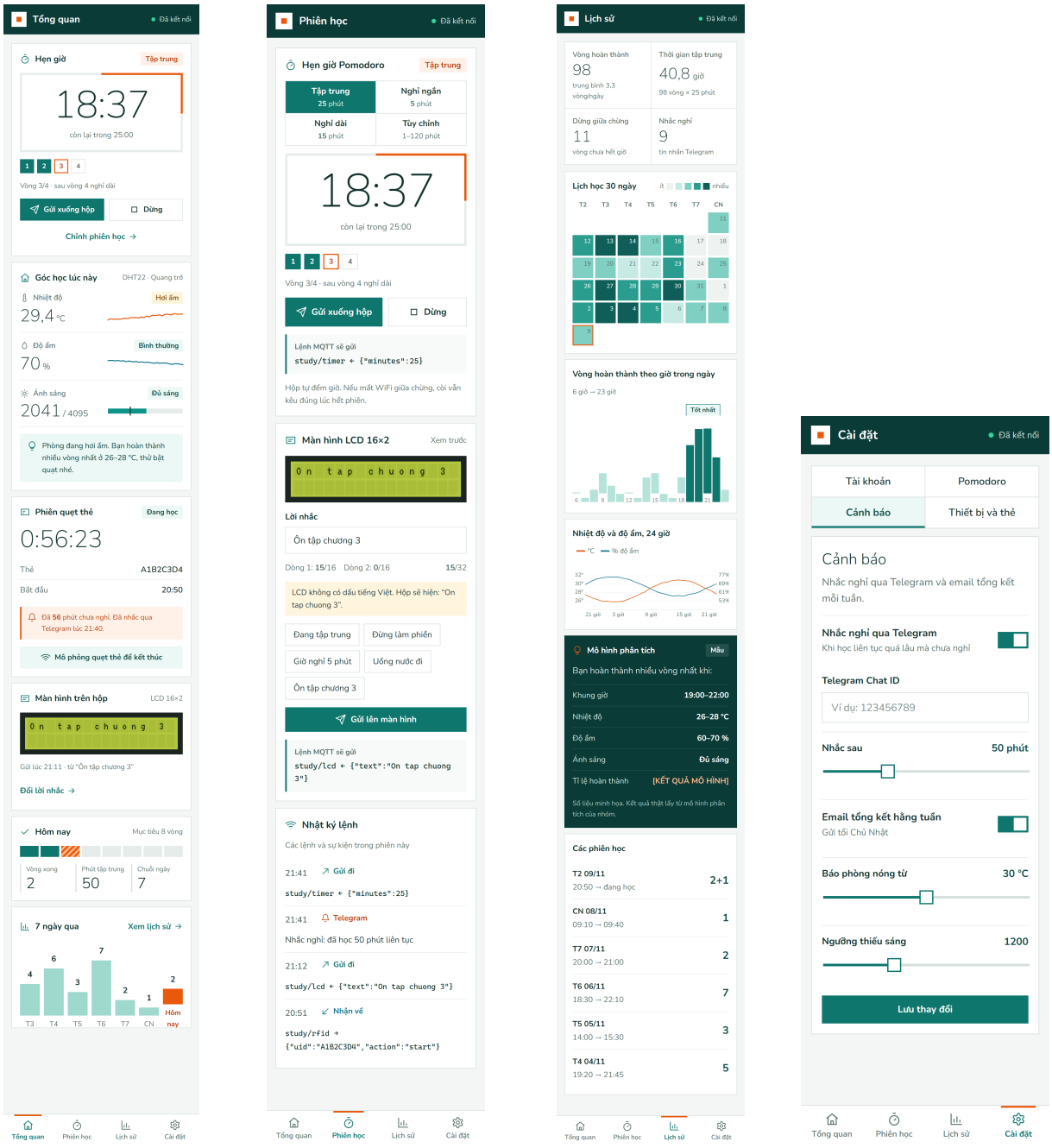


(c) Giao diện Tablet co giãn (1024 px)



(d) Đăng nhập Mobile (390 px)

Figure 5: Thiết kế giao diện Cài đặt, Tạo tài khoản và Thích ứng trên Tablet / Mobile



(a) Tab Tổng quan (ID 1, 2, 4, 6)

(b) Tab Phiên học (ID 3, 5, 7)

(c) Tab Lịch sử (ID 7, 8, 13)

(d) Tab Cài đặt (ID 9, 10, 12)

Figure 6: Thiết kế giao diện 4 phân hệ chính trên thiết bị di động (Mobile Web App $\leq$ 760 px)

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Nhằm bảo đảm tính độc lập module và phân định rõ trách nhiệm kỹ thuật của từng thành viên theo đúng tài liệu thiết kế hệ thống, kiến trúc truyền nhận dữ liệu của Trạm học tập Pomodoro được phân tách thành **3 luồng xử lý riêng biệt**:

- **Luồng 1 (Thành viên 1: Trần Nguyễn Tuấn Minh phụ trách):** Luồng thu thập dữ liệu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm), trực quan hóa Dashboard thời gian thực, lưu trữ chuỗi thời gian vào Supabase và huấn luyện mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu.
- **Luồng 2 (Thành viên 2: Nguyễn Quốc Dương phụ trách):** Luồng giám sát mức độ chiếu sáng, nhận diện phiên học qua thẻ từ RFID RC522, báo hiệu tập trung bằng nút bấm/LED đỏ và gửi cảnh báo thông minh qua Telegram Bot cùng báo cáo tuần qua Gmail SMTP.
- **Luồng 3 (Thành viên 3: La Anh Hào phụ trách):** Luồng điều khiển chu kỳ Pomodoro từ Web xuống còi báo Active Buzzer, hiển thị lời nhắc trên màn hình LCD 1602 qua I2C, xác thực bảo mật tài khoản và cổng cấu hình mạng Web Server SoftAP Captive Portal.

Dưới đây là sơ đồ chi tiết cho từng luồng riêng biệt cùng sơ đồ tổng hợp liên thông toàn bộ hệ thống.

2.3.1 Luồng 1: Môi trường vi khí hậu, Lưu trữ CSDL & Mô hình phân tích (Phụ trách: Trần Nguyễn Tuấn Minh)

Luồng 1 chịu trách nhiệm thu thập thông số môi trường học tập, giám sát chỉ số sức khỏe không gian làm việc và phân tích dữ liệu:

1. **Thu thập dữ liệu tại trạm:** Vi điều khiển ESP32 đọc tín hiệu số 1-Wire từ cảm biến DHT22 định kỳ 5 giây/lần tại chân GPIO4, giải mã 40-bit dữ liệu và tính toán checksum kiểm tra tính toàn vẹn.
2. **Xuất bản MQTT:** Luồng `dht_flow` trên ESP32 đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON dạng `{"temp": 28.5, "hum": 65.0}` và xuất bản (Publish) lên MQTT Broker qua topic `study/dht` với mức QoS 0.
3. **Trực quan hóa tại Node-RED:** Node-RED Engine đón nhận thông điệp, cập nhật kim đo Gauge và biểu đồ đường biến thiên thời gian thực trên giao diện Dashboard (ID 8).
4. **Lưu trữ đám mây (ID 7):** Định kỳ 60 giây/lần, Node-RED ghi bản ghi mới vào bảng `sensor_data` trên cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL.
5. **Phân tích tối ưu (ID 13):** Mô hình thuật toán chạy trên Node-RED truy vấn lịch sử vi khí hậu kết hợp cùng số phiên học thành công để đưa ra khuyến nghị điều kiện nhiệt ẩm lý tưởng nhất.

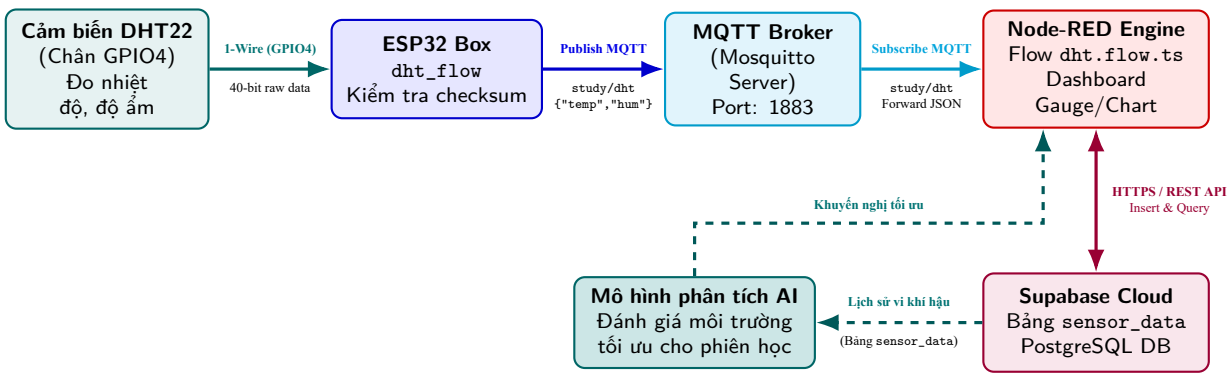


Figure 7: Sơ đồ kiến trúc và luồng truyền nhận dữ liệu Luồng 1 (Phụ trách: Trần Nguyễn Tuấn Minh)

2.3.2 Luồng 2: Giám sát ánh sáng, Quản lý phiên học RFID & Cảnh báo (Phụ trách: Nguyễn Quốc Dương)

Luồng 2 đảm nhận khâu bảo vệ thị lực, định danh người học và phát cảnh báo đa kênh:

1. **Đo ánh sáng (ID 4):** Mạch quang trở LM393 phân áp đưa điện áp Analog vào chân ADC1 (GPIO34) của ESP32. Luồng `light_flow` tính toán mức sáng và xuất bản lên topic `study/light` dạng `{"raw": 2150, "level": "du_sang"}`.
2. **Điểm danh thẻ RFID (ID 2):** Đầu đọc RC522 giao tiếp SPI quét mã thẻ Mifare 13.56 MHz. Khi người học quẹt thẻ, ESP32 xuất bản lên topic `study/rfid` bản tin `{"uid": "E2A108C3", "action": "start"}`. Node-RED đối soát với cơ sở dữ liệu để ghi nhận phiên học vào bảng `study_sessions`.
3. **Nút nhấn & LED đỏ báo tập trung (ID 6):** Nút nhấn cơ học cấu hình ngắt `FALLING` trên GPIO27. Khi bấm nút, ESP32 chuyển trạng thái và kích chân GPIO26 bật/tắt đèn LED đỏ tại trạm mà không làm trễ chu kỳ hệ thống.
4. **Cảnh báo Telegram Bot (ID 9):** Khi bộ đếm thời gian phiên học ghi nhận người dùng học liên tục vượt quá 60 phút không nghỉ, Node-RED kích hoạt Telegram Bot API gửi thông báo khẩn cấp nhắc nhở rời bàn học.
5. **Báo cáo Email định kỳ (ID 10):** Vào 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, luồng tự động trên Node-RED tổng hợp toàn bộ số phiên Pomodoro hoàn thành và gửi email báo cáo chi tiết qua dịch vụ Gmail SMTP.

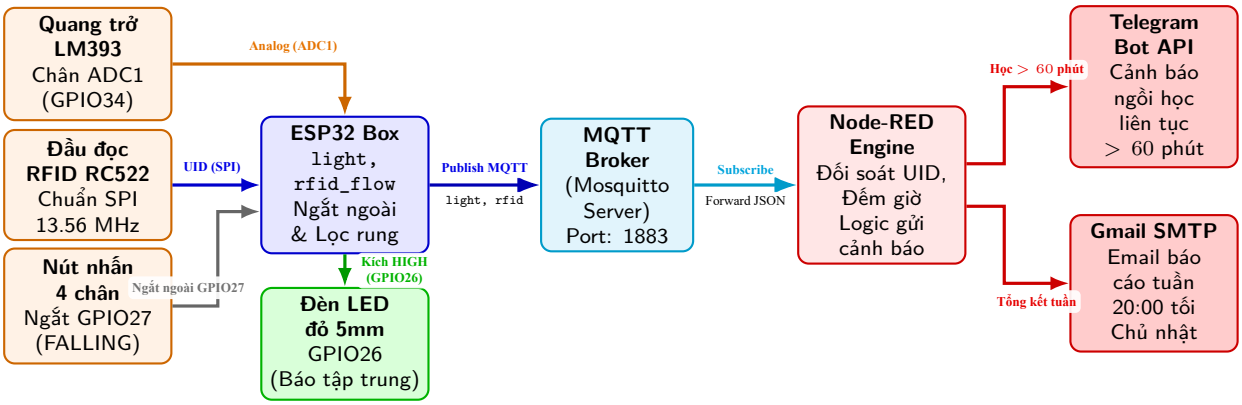


Figure 8: Sơ đồ kiến trúc và luồng truyền nhận dữ liệu Luồng 2 (Phụ trách: Nguyễn Quốc Dương)

2.3.3 Luồng 3: Web hẹn giờ Pomodoro, Còi báo âm thanh, Màn hình LCD & Quản trị (Phụ trách: La Anh Hào)

Luồng 3 điều phối chu trình hẹn giờ học tập, xuất tín hiệu âm thanh/hình ảnh ra trạm và bảo mật quản trị:

1. **Tương tác trên Web Dashboard:** Người học đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu mã hóa bcrypt (ID 11), chọn thời lượng phiên Pomodoro (25 phút học, 5 phút nghỉ) hoặc gõ lời nhắc học tập cần gửi ra trạm.
2. **Truyền lệnh điều khiển xuống MQTT:** Node-RED đóng gói bản tin JSON và phát lệnh:
   - Topic `study/timer`: Payload `{"minutes": 25}` (QoS 1, Non-retained) kích hoạt bộ đếm giờ Pomodoro.
   - Topic `study/lcd`: Payload `{"text": "Tap trung on bai"}` (QoS 1, Non-retained) chuyển tải dòng chữ mục tiêu.
3. **Thực thi tại phần cứng ESP32:**
   - Luồng `timer_flow` tiếp nhận lệnh, duy trì bộ đếm ngược tại trạm. Khi phiên kết thúc, ESP32 kéo chân GPIO25 xuống mức thấp (Active-LOW), kích hoạt còi **Active Buzzer 5V** (ID 3) phát chuỗi âm thanh bíp bíp báo hiệu chuyển phiên.
   - Luồng `lcd_flow` gửi chuỗi ký tự qua giao tiếp I2C (SDA GPIO21, SCL GPIO22) tới module PCF8574 để hiển thị đồng hồ và nội dung nhắc nhở trên màn hình **LCD 1602** (ID 5).
4. **Cổng cấu hình mạng SoftAP Captive Portal (ID 12):** Khi trạm khởi động mà không tìm thấy Wi-Fi đã lưu, ESP32 tự động kích hoạt chế độ Access Point phát SSID `PomodoroBox_Config`. Người dùng kết nối điện thoại vào IP 192.168.4.1 để quét và lưu thông tin mạng mới mà không cần nạp lại mã nguồn.

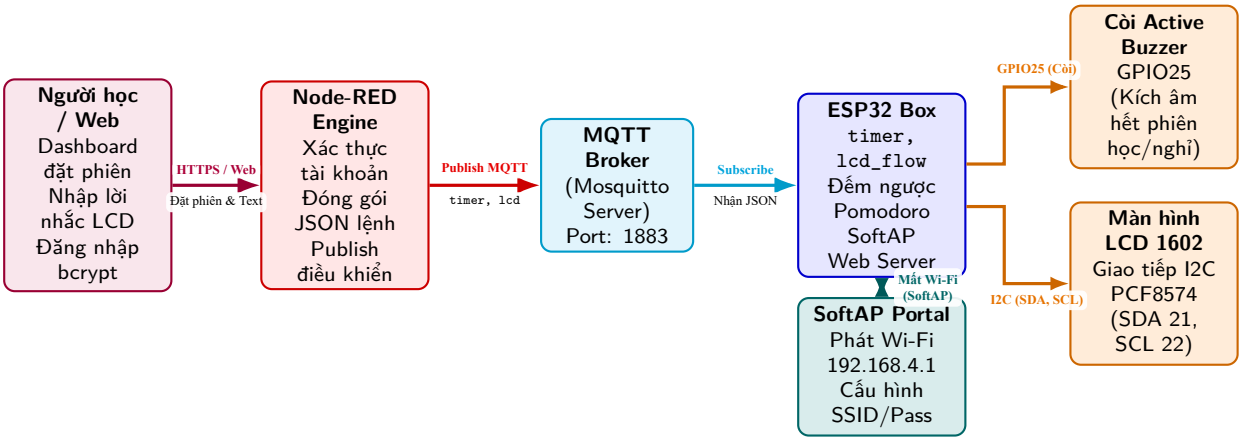


Figure 9: Sơ đồ kiến trúc và luồng truyền nhận dữ liệu Luồng 3 (Phụ trách: La Anh Hào)

2.3.4 Sơ đồ tổng hợp phân tách 3 làn dữ liệu (3 Swimlanes)

Hình 10 tổng hợp toàn diện cả 3 luồng hoạt động song song trong hệ thống Pomodoro Box, thể hiện rõ tính gắn kết nhưng hoàn toàn phân tách giữa trách nhiệm phần việc của 3 thành viên:

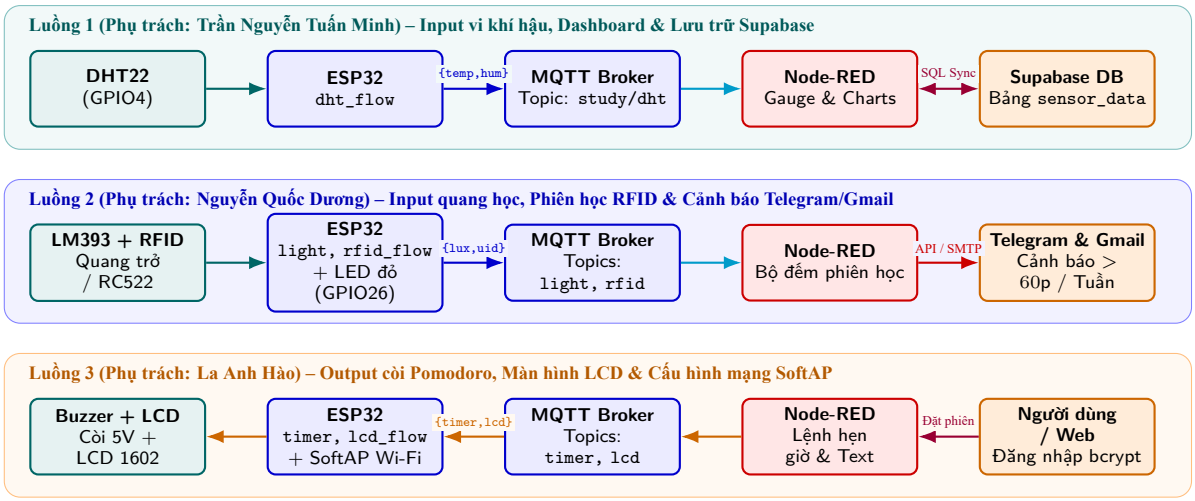


Figure 10: Sơ đồ tổng hợp phân tách rõ ràng 3 làn bơi (3 Swimlanes) và trách nhiệm của từng thành viên

2.3.5 Sơ đồ luồng hợp nhất toàn hệ thống Pomodoro Box (Unified Multi-Flow Architecture)

Khác với các sơ đồ phân tách độc lập theo từng thành viên phụ trách (Hình 7, 8, 9) hay sơ đồ 3 làn bơi tách biệt (Hình 10), Hình 11 mô tả kiến trúc hợp nhất hoàn chỉnh của toàn bộ hệ thống Pomodoro Box trong điều kiện vận hành thực tế. Điểm đặc trưng cốt lõi của sơ đồ này là làm nổi bật các thành phần trung tâm dùng chung, nơi có **nhiều luồng dữ liệu và tiến trình xử lý đồng thời cùng đi qua một linh kiện phần cứng hoặc dịch vụ máy chủ**:

1. **Trạm phần cứng ESP32 Box (Nút hội tụ phần cứng tại chỗ):** Là vi điều khiển đơn nhất tại trạm bàn học, chia sẻ tài nguyên tính toán để thực thi đồng thời cả 3 luồng tác vụ FreeRTOS:
   - *Luồng 1 (Xanh mòng két):* Thu nhận mẫu đo nhiệt độ, độ ẩm từ chân GPIO4 cảm biến DHT22 (ID 1).
   - *Luồng 2 (Xanh dương):* Đọc điện áp quang trở LM393 qua ADC1 GPIO34 (ID 4), quét mã thẻ Mifare từ đầu đọc RC522 qua bus SPI (ID 2), bắt tín hiệu ngắt nút nhấn GPIO27 và trực tiếp kích chân GPIO26 bật/tắt đèn LED đỏ báo tập trung (ID 6).
   - *Luồng 3 (Cam đỏ):* Tiếp nhận lệnh đếm ngược từ Broker để kéo chân GPIO25 kích còi Active Buzzer báo hết phiên (ID 3), truyền chuỗi ký tự qua bus I2C (SDA 21, SCL 22) hiển thị lên màn hình LCD 1602 (ID 5), đồng thời đóng vai trò Access Point phát mạng SoftAP cấu hình Wi-Fi cục bộ (ID 12).
2. **MQTT Broker Mosquitto (Trục bus thông điệp tập trung):** Đóng vai trò là kênh trung chuyển bản tin duy nhất trên cổng TCP 1883, định tuyến song song 5 chủ đề dữ liệu của cả 3 luồng:
   - Chiều tải dữ liệu lên (Telemetry): Topic `study/dht` (Luồng 1), topic `study/light` và `study/rfid` (Luồng 2).
   - Chiều phát lệnh xuống (Commands): Topic `study/timer` (cài đặt phút học/nghỉ) và topic `study/lcd` (chuỗi nhắc nhở mục tiêu) (Luồng 3).
3. **Node-RED Engine (Trung tâm điều phối phần mềm & Tự động hóa):** Môi trường xử lý sự kiện tích hợp toàn diện logic của cả 3 luồng:
   - *Luồng 1:* Cập nhật đồng hồ Gauge thời gian thực, lưu trữ dữ liệu lịch sử vào bảng `sensor_data` trên cơ sở dữ liệu Supabase Cloud (ID 7, ID 8) và truy vấn mô hình AI đưa ra khuyến nghị vi khí hậu (ID 13).
   - *Luồng 2:* Ghi nhận nhật ký phiên học theo UID thẻ RFID, duy trì bộ đếm thời gian; kích hoạt Telegram Bot API phát cảnh báo khi người học ngồi liên tục quá 60 phút (ID 9), định kỳ 20:00 tối Chủ nhật kích hoạt Gmail SMTP gửi báo cáo tổng kết tuần (ID 10).

- *Luồng 3:* Cung cấp giao diện Web Dashboard cho người học đăng nhập an toàn bằng bcrypt (ID 11), nhận lệnh đặt thời lượng Pomodoro và nội dung nhắc nhở để đóng gói thành JSON xuất bản xuống trạm.

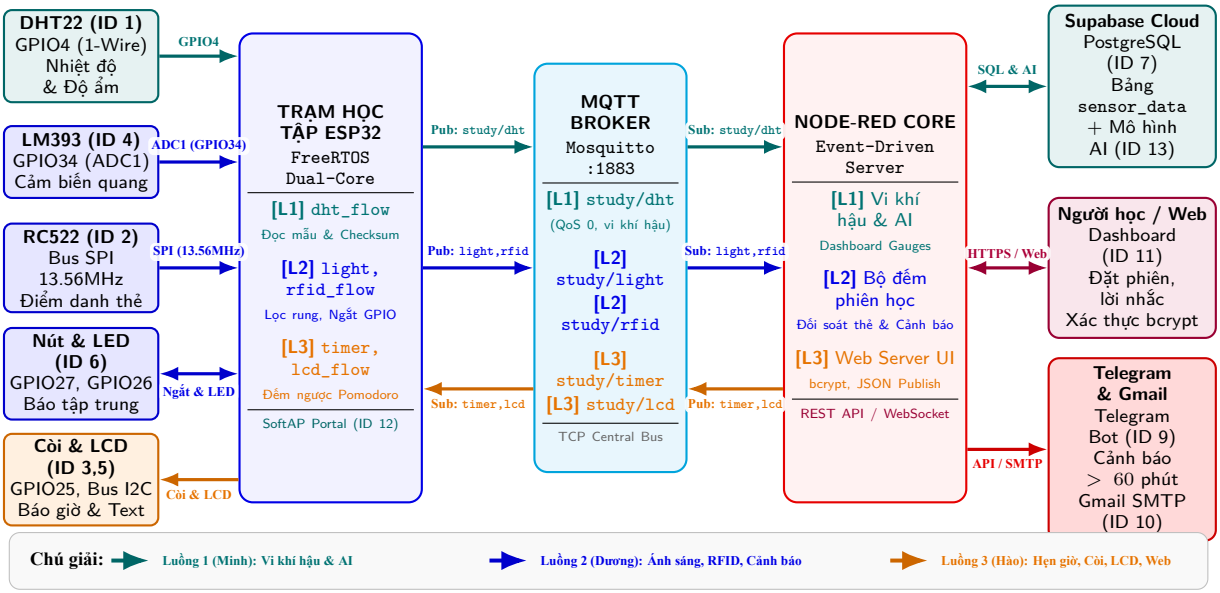


Figure 11: Sơ đồ luồng hợp nhất toàn hệ thống Pomodoro Box (Unified Multi-Flow Architecture)

3 Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Để bảo đảm tính khả thi và độ tin cậy của Trạm học tập Pomodoro trong điều kiện vận hành liên tục, nhóm đã lựa chọn các module phần cứng và linh kiện điện tử tiêu chuẩn, thông dụng và có sẵn trên thị trường. Bảng 4 tổng hợp chi tiết danh mục linh kiện, số lượng, đơn giá dự kiến và ID chức năng liên quan theo đúng biểu mẫu quy định của môn học (phần hình ảnh linh kiện được lược bỏ khỏi bảng thông tin theo yêu cầu, ảnh bố trí thực tế xem tại Mục 2.1).

STT	Tên linh kiện	SL	Giá (VNĐ)	Link Shopee tham khảo	ID CN
1	Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 (30 chân)	1	84.114	shopee.vn/esp32-devkit	ID 11, 12
2	Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT22 (AM2302)	1	45.144	shopee.vn/dht22-am2302	ID 1
3	Module quang trở LM393 (ngõ ra Analog/Digital)	1	10.000	shopee.vn/lm393-ldr	ID 4
4	Còi báo chủ động Active Buzzer 5V	1	6.500	shopee.vn/active-buzzer-5v	ID 3
5	Nút nhấn cơ học 4 chân 6×6 mm (Gói 50 cái)	1 gói	19.000	shopee.vn/nut-nhan-6x6	ID 6
6	Đèn LED đỏ 5mm siêu sáng (Combo 20 bóng)	1 gói	5.000	shopee.vn/led-do-5mm	ID 6
7	Gói 50 điện trở vạch 1/4W (220 Ω, 10 kΩ)	1 gói	3.000	shopee.vn/dien-tro-1-4w	Mạch phụ
8	Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574	1 bộ	25.000	shopee.vn/lcd1602-i2c	ID 5
9	Module đọc thẻ RFID RC522 (13.56 MHz, SPI)	1 bộ	25.000	shopee.vn/rfid-rc522	ID 2
10	Thẻ từ RFID Mifare Classic 1K S50 trắng + Tag từ	Kèm bộ	Kèm bộ	Đi kèm module RC522	ID 2
11	Breadboard MB-102 (Bo test cắm 830 lỗ)	1	25.000	shopee.vn/breadboard-mb102	Kết nối
12	Dây cắm Breadboard Dupont 20cm (Tép 40 sợi)	1 tép	15.000	shopee.vn/day-dupont-20cm	Kết nối
13	Hộp nhựa kỹ thuật ABS bảo vệ mạch ($120 \times 60 \times 35$ mm)	1	21.000	shopee.vn/hop-nhua-abs	Vỏ hộp
14	Nguồn Adapter 9V 1A (Jack DC) / Cáp Micro USB	1	25.000	shopee.vn/adapter-9v-1a	Nguồn điện
Tổng chi phí dự kiến:			**308.758 VNĐ** (*Ba trăm lẻ tám nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng*)		

Table 4: Danh mục linh kiện điện tử và dự trù kinh phí thực hiện sản phẩm

** Ghi chú: Phần hình ảnh linh kiện đã được lược bỏ khỏi bảng thông tin theo quy định (hình ảnh bố trí thực tế xem tại Mục 2.1). Đơn giá và link Shopee tham khảo được nhóm khảo sát trực tiếp từ các gian hàng linh kiện điện tử uy tín trên sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam, bảo đảm tính sẵn có và tối ưu ngân sách sinh viên.*

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện và cảm biến sử dụng

Nhằm gắn kết chặt chẽ phần cứng với kiến thức học phần *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*, nguyên lý hoạt động của các thiết bị được giải thích chi tiết như sau:

1. **Cảm biến DHT22 (Đo nhiệt độ và độ ẩm):**
   - *Đo nhiệt độ:* Sử dụng nhiệt điện trở hệ số âm NTC (Negative Temperature Coefficient). Khi nhiệt độ không khí tăng, dao động nhiệt của mạng tinh thể bán dẫn kích thích các electron vượt vùng cấm, làm tăng mật độ hạt dẫn tự do và dẫn đến điện trở giảm theo hàm mũ:

$$R(T) = R_0 \cdot \exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] \tag{1}$$

- *Đo độ ẩm:* Dựa trên nguyên lý cảm biến điện dung. Giữa hai bản cực của tụ điện có một lớp màng polymer nhạy ẩm. Khi độ ẩm không khí thay đổi, hơi nước hấp phụ vào polymer làm biến đổi hằng số điện môi ε, dẫn đến sự thay đổi điện dung $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$. Mạch tích hợp bên trong chuyển đổi giá trị điện dung thành dữ liệu số 40-bit.

2. **Module quang trở LM393 (Đo cường độ ánh sáng):**
   - Hoạt động dựa trên **hiệu ứng quang điện trong** (quang dẫn) của chất bán dẫn Cadmium Sulfide (CdS). Khi photon ánh sáng có năng lượng $h\nu \geq E_g$ chiếu vào bề mặt, các electron trong vùng hóa trị được giải phóng thành electron dẫn tự do, làm điện trở của quang trở giảm mạnh từ hàng trăm kΩ (trong bóng tối) xuống chỉ còn vài trăm Ω (dưới ánh sáng đèn).
   - Cầu phân áp biến đổi sự thay đổi điện trở này thành tín hiệu điện áp tương tự (Analog Voltage) được đưa vào chân ADC1 (GPIO34) của ESP32.
3. **Module RFID RC522 (Nhận dạng tần số sóng vô tuyến):**
   - Dựa trên **hiện tượng cảm ứng điện từ cộng hưởng** theo định luật Faraday ở tần số cao 13.56 MHz (chuẩn ISO/IEC 14443A).
   - Anten trên mạch RC522 bức xạ từ trường biến thiên $B(t)$. Khi thẻ Mifare tiếp cận, từ trường biến thiên xuyên qua cuộn dây tích hợp trong thẻ sinh ra suất điện động cảm ứng $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$. Dòng điện này nạp cho tụ điện để cấp nguồn cho vi mạch xử lý trong thẻ hoạt động và phát ngược lại mã UID về đầu đọc thông qua cơ chế điều chế tải (Load Modulation).
4. **Đèn LED đỏ 5mm (Phát quang trạng thái):**
   - Hoạt động dựa trên **hiện tượng phát xạ tái hợp** trong chất bán dẫn quang điện tử. Khi có dòng điện phân cực thuận đi qua lớp tiếp giáp p-n (cực Anode nối chân GPIO26 qua điện trở hạn dòng 220 Ω), các electron từ vùng bán dẫn n tràn qua tái hợp với lỗ trống ở vùng p, giải phóng photon có bước sóng đỏ đặc trưng ($\lambda \approx 620 - 750$ nm).
5. **Còi báo Active Buzzer 5V (Âm thanh Pomodoro):**
   - Sử dụng **hiệu ứng áp điện nghịch** (Inverse Piezoelectric Effect) hoặc cảm ứng điện từ. Khi cấp điện áp mức thấp (Active-LOW), mạch dao động tích hợp sẵn tạo ra từ trường biến thiên làm màng rung kim loại dao động với tần số âm thanh nghe được ($f \approx 2.5$ kHz), tạo ra âm thanh bíp rõ ràng báo hiệu hết phiên học.

3.2 Kế hoạch thực hiện

Dựa trên bảng danh mục 13 chức năng đã xác định ở Mục 1, nhóm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết với tiến độ 3 tuần tập trung cao độ (bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 05/12). Lộ trình công việc được phân bổ theo 3 giai đoạn logic chặt chẽ:

- **Tuần 1 (15/11 – 21/11):** Khởi tạo phần cứng cơ sở, lập trình giao tiếp các cảm biến cơ bản (DHT22, Quang trở LM393, Nút nhấn/LED), mạch còi Buzzer và thiết kế lược đồ CSDL Supabase.
- **Tuần 2 (22/11 – 28/11):** Tích hợp module RFID RC522, màn hình LCD 1602 qua giao tiếp I2C, xây dựng giao diện Node-RED Dashboard, cảnh báo Telegram Bot và bảo mật tài khoản.
- **Tuần 3 (29/11 – 05/12):** Hiện thực dịch vụ gửi email báo cáo Gmail SMTP, cấu hình Web Server SoftAP Captive Portal trên ESP32, xây dựng mô hình phân tích môi trường tối ưu, kiểm thử liên thông toàn hệ thống và đóng gói sản phẩm.

Theo đúng quy chế đồ án môn học, **mỗi chức năng chỉ được phân công cho một thành viên chịu trách nhiệm chính** như trong Bảng 5.

ID CN	Nội dung công việc thực hiện	Thời gian	Phân công**
ID 1	Lập trình đọc cảm biến DHT22, kiểm tra checksum và xuất bản dữ liệu lên topic `study/dht`	Tuần 1: 15/11 – 18/11 (15 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 2	Tích hợp đầu đọc RFID RC522 qua chuẩn SPI, đọc UID và đối soát dữ liệu phiên học trên Supabase	Tuần 2: 22/11 – 25/11 (20 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 3	Lập trình mạch điều khiển còi Active Buzzer 5V theo nhịp Pomodoro và tạo nút bấm hẹn giờ trên web	Tuần 1: 15/11 – 19/11 (15 giờ)	La Anh Hào
ID 4	Lập trình đọc ADC1 quang trở LM393, tính toán mức sáng và hiển thị cảnh báo thiếu sáng trên Dashboard	Tuần 1: 15/11 – 19/11 (12 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 5	Lập trình giao tiếp I2C điều khiển LCD 1602, giải mã gói tin chuỗi văn bản nhận từ topic `study/lcd`	Tuần 2: 22/11 – 25/11 (15 giờ)	La Anh Hào
ID 6	Lập trình ngắt ngoài nút nhấn GPIO27 (chống rung phím) và điều khiển đèn LED đỏ báo tập trung	Tuần 1: 18/11 – 21/11 (10 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 7	Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL, cấu hình bảng `sensor_data` và `study_sessions`	Tuần 1: 18/11 – 21/11 (18 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 8	Xây dựng giao diện Node-RED Dashboard hiển thị kim đo Gauge, đồ thị chuỗi thời gian và bảng lịch sử	Tuần 2: 22/11 – 27/11 (22 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 9	Xây dựng luồng logic đếm thời gian liên tục và tích hợp Telegram Bot API gửi tin nhắn cảnh báo học quá giờ	Tuần 2: 25/11 – 28/11 (16 giờ)	Nguyễn Quốc Dương
ID 10	Xây dựng luồng tổng hợp dữ liệu cuối tuần và tích hợp dịch vụ Gmail SMTP gửi báo cáo học tập định kỳ	Tuần 3: 29/11 – 02/12 (16 giờ)	Nguyễn Quốc Dương

ID CN	Nội dung công việc thực hiện	Thời gian	Phân công**
ID 11	Xây dựng luồng xác thực tài khoản, mã hóa băm mật khẩu bcrypt và phân quyền bảo mật dữ liệu cá nhân	Tuần 2: 25/11 – 28/11 (18 giờ)	La Anh Hào
ID 12	Lập trình Web Server SoftAP Captive Portal trên vi điều khiển ESP32 cho phép cấu hình Wi-Fi linh hoạt	Tuần 3: 29/11 – 02/12 (20 giờ)	La Anh Hào
ID 13	Thu thập dữ liệu thử nghiệm và lập trình mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu chạy trên Node-RED	Tuần 3: 29/11 – 03/12 (20 giờ)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
Tích hợp	Lắp ráp linh kiện vào vỏ hộp 3D, chạy thử nghiệm liên thông phần cứng với Node-RED và Supabase, đo đạc ổn định 24/7 và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu	Tuần 3: 03/12 – 05/12 (16 giờ)	Cả nhóm (Minh, Dương, Hào)

Table 5: Kế hoạch triển khai chi tiết và phân công cá nhân cho 13 chức năng (15/11 – 05/12)

*** Ghi chú: Mỗi chức năng (ID 1 đến ID 13) chỉ phân công cho duy nhất một thành viên chịu trách nhiệm chính theo đúng quy định đồ án cuối kỳ. Giai đoạn nước rút từ ngày 03/12 đến 05/12 cả ba thành viên cùng tham gia kiểm thử liên thông toàn diện và nghiệm thu.*

4 Tổng kết

Dựa trên bảng danh mục 13 chức năng đã xác định ở Mục 1, kế hoạch phân công công việc chi tiết ở Mục 3.2 và tài liệu *"Quy định đồ án cuối kỳ"* môn học *Vật lý cho Công nghệ Thông tin (HK1/2026–2027)*, nhóm tiến hành đối chiếu và lập bảng tổng kết điểm số dự kiến cho từng thành viên.

Theo quy chế chính thức của môn học, kết quả đánh giá đồ án cuối kỳ (Điểm CK) được xác định theo công thức:

$$\text{Điểm CK} = (\text{Điểm YCCB} + \text{Điểm YCNC} + \text{Điểm BC}) \times K \tag{2}$$

Trong đó các thành phần điểm số được cấu thành nghiêm ngặt theo Barem môn học như sau:

- **Điểm Yêu cầu căn bản (Điểm YCCB – Tối đa 5.0 điểm):**
  - *Điểm chức năng (tối đa 4.0 điểm):* Mỗi sinh viên phụ trách 01 luồng xử lý căn bản riêng biệt (Input $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ MQTT $\rightarrow$ Web hoặc Web $\rightarrow$ MQTT $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ Output), hiểu rõ nguyên lý và giải thích được toàn bộ luồng xử lý dữ liệu khi vấn đáp (+4.0 điểm).
  - *Điểm làm việc nhóm (tối đa 1.0 điểm):* Toàn bộ mã nguồn, tài nguyên của các thành viên được tích hợp hoàn chỉnh trong cùng một dự án chung (+1.0 điểm).
- **Điểm Yêu cầu nâng cao (Điểm YCNC – Tối đa 4.0 điểm):** Sinh viên lựa chọn và đăng ký các chức năng nâng cao từ danh mục 12 nhóm yêu cầu trong Barem. Quy định bắt buộc: mỗi yêu cầu chỉ do duy nhất một sinh viên phụ trách, tất cả thiết bị phần cứng giữa các yêu cầu phải **đôi một khác nhau**. Mức điểm ghi nhận tối đa cho phần này là 4.0 điểm (ngay cả khi tổng điểm các yêu cầu đăng ký vượt 4.0 điểm).
- **Điểm Báo cáo cuối kỳ (Điểm BC – Tối đa 1.0 điểm):** Thực hiện theo nhóm, nộp báo cáo đầy đủ và đúng hạn quy định trên hệ thống Moodle (+1.0 điểm).
- **Hệ số K ($0\% \leq K \leq 100\%$):** Thể hiện mức độ thấu hiểu và tính trung thực của từng cá nhân qua quá trình vấn đáp trực tiếp với giảng viên.
- **Điểm cộng sản phẩm thật (Tối đa +1.0 điểm):** Nhóm hoàn thành và đóng gói 100% sản phẩm phần cứng thực tế hoạt động ổn định trong hộp đựng in 3D theo đúng thiết kế, được giảng viên xem xét cộng tối đa +1.0 điểm vào điểm tổng kết môn học.

4.1 Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên

Bảng 6 tổng hợp mức điểm dự kiến của 3 thành viên trong nhóm 07 theo đúng các cột chuẩn của Barem môn học:

STT	Họ và tên thành viên	Điểm căn bản (Tối đa 5.0đ)*	Điểm nâng cao (Tối đa 4.0đ)**	Điểm báo cáo (Tối đa 1.0đ)***	Tổng điểm dự kiến
1	**Trần Nguyễn Tuấn Minh** MSSV: 24127084	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	1.0 / 1.0	**10.0** / 10.0
2	**Nguyễn Quốc Dương** MSSV: 24127349	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	1.0 / 1.0	**10.0** / 10.0
3	**La Anh Hào** MSSV: 24127361	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	1.0 / 1.0	**10.0** / 10.0

Table 6: Bảng tổng kết điểm số dự kiến của từng thành viên theo đúng Barem quy định

(*) Điểm căn bản (5.0đ): gồm 4.0đ chức năng luồng căn bản khi sinh viên hiểu và giải thích được luồng dữ liệu + 1.0đ làm việc nhóm khi toàn bộ mã nguồn tích hợp chung vào một dự án.

(**) Điểm nâng cao (4.0đ): mỗi thành viên đăng ký các hạng mục nâng cao từ danh mục Barem (tổng điểm đăng ký đạt 5.0đ/người), ghi nhận mức điểm tối đa đạt trần là 4.0 điểm.

(***) Điểm báo cáo (1.0đ): nộp báo cáo đồ án đầy đủ, đúng hạn quy định trên Moodle.

(****) Điểm cộng sản phẩm thật: Nhóm cam kết đóng gói 100% sản phẩm thật trong hộp in 3D vận hành ổn định, hướng tới mức cộng điểm tối đa (+1.0 điểm) vào điểm tổng kết.

4.2 Chi tiết phân bổ tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên

Bảng 7 trình bày chi tiết việc đối chiếu 13 chức năng của hệ thống với các mã yêu cầu trong Barem chính thức của môn học, chứng minh tính đầy đủ, không trùng lặp thiết bị và đảm bảo điểm số cho từng thành viên:

Thành viên	Mã Barem	Nội dung triển khai thực tế trong hệ thống	Khung điểm	Điểm đăng ký
Trần Nguyễn Tuấn Minh MSSV: 24127084	YCCB	Luồng Input → ESP32 → MQTT → Web (DHT22) + Tích hợp nhóm	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC4	Lưu trữ dữ liệu cảm biến/lịch sử theo thời gian lên Supabase PostgreSQL	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC5	Lấy dữ liệu Cloud về hiển thị lên Web dạng Gauge và Chart (Node-RED)	0.5 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC11	Tự xây dựng mô hình AI/DS phân tích điều kiện học tập tối ưu	1.0 – 2.0	2.0 / 2.0
	Tổng điểm nâng cao đăng ký: 5.0đ → Ghi nhận tối đa theo trần Barem:			**4.0 / 4.0**
Nguyễn Quốc Dương MSSV: 24127349	YCCB	Luồng Input → ESP32 → MQTT → Web (RFID RC522) + Tích hợp nhóm	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC1	Luồng Input → ESP32 → Output (Nút nhấn 6×6mm → LED đỏ 5mm)	0.5 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC2	Luồng Input → Web (Quang trở LM393 → ESP32 → MQTT → Web)	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC6	Thông báo nhanh về điện thoại khi học quá giờ bằng Telegram Bot API	1.0	1.0 / 1.0
	YC7	Thông báo cho người dùng bằng Email tổng kết tuần qua Gmail SMTP	1.0	1.0 / 1.0
	Tổng điểm nâng cao đăng ký: 5.0đ → Ghi nhận tối đa theo trần Barem:			**4.0 / 4.0**
La Anh Hào MSSV: 24127361	YCCB	Luồng Web → MQTT → ESP32 → Output (Active Buzzer 5V) + Tích hợp nhóm	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC3	Luồng Web → ESP32 → Output (Web → ESP32 → Màn hình LCD 1602 I2C)	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC9	Bảo mật hệ thống: Đăng ký & đăng nhập lưu tài khoản trong database	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC12	[Sản phẩm thật] Cấu hình Wi-Fi mới qua Web Server SoftAP trên ESP32	1.0 – 2.0	2.0 / 2.0
	Tổng điểm nâng cao đăng ký: 5.0đ → Ghi nhận tối đa theo trần Barem:			**4.0 / 4.0**
Điểm Báo cáo cuối kỳ (Nộp đúng hạn quy định trên Moodle cho cả 3 thành viên):				**1.0 / 1.0**

Table 7: Bảng chi tiết đối chiếu các tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên

Minh chứng tính hợp lệ của phân công thiết bị và chức năng:

1. **Tính đôi một khác nhau của thiết bị phần cứng:** Toàn bộ các thiết bị ngoại vi được sử dụng trong hệ thống bao gồm: DHT22 (Cảm biến nhiệt/ẩm), RFID RC522 (Đầu đọc thẻ từ), Active Buzzer (Còi báo âm thanh), LM393 (Cảm biến quang trở), Nút nhấn cơ học, LED đỏ 5mm, Màn hình LCD 1602 I2C. Bảy thiết bị này là **hoàn toàn độc lập và đôi một khác nhau**, thỏa mãn triệt để quy định tại Mục C.1 và C.2 của Barem.
2. **Tính độc lập của từng yêu cầu nâng cao:** Mỗi yêu cầu trong 12 nhóm yêu cầu nâng cao chỉ do duy nhất một thành viên phụ trách (Minh: YC4, YC5, YC11; Dương: YC1, YC2, YC6, YC7; Hào: YC3, YC9, YC12). Không có bất kỳ sự trùng lặp yêu cầu nào giữa các thành viên.
3. **Tính tách biệt giữa dịch vụ thông báo nhanh và email:** Hệ thống sử dụng Telegram Bot API cho thông báo nhanh tức thì (YC6) và sử dụng độc lập giao thức Gmail SMTP cho thư báo cáo tổng kết tuần (YC7), tuân thủ đúng yêu cầu không dùng chung một dịch vụ.

4.3 Cam kết thực hiện đồ án và liêm chính học thuật

Nhóm thực hiện đề tài **Trạm học tập Pomodoro (Nhóm 07, Lớp 25C07)** xin cam kết:

1. **Cam kết về sản phẩm thật:** Nhóm sẽ chế tạo và hoàn thiện 100% sản phẩm phần cứng thực tế đóng gói hoàn chỉnh trong vỏ hộp in 3D, kết nối ổn định với hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu đám mây theo đúng các mốc thời gian đã lập trong bản thuyết minh.
2. **Cam kết về tính ổn định chức năng:** Toàn bộ 13 chức năng đã trình bày trong thuyết minh sẽ được hiện thực hóa đầy đủ làm căn cứ đánh giá cuối kỳ; nhóm cam kết không thay đổi quá 1 chức năng theo đúng quy chế môn học.
3. **Liêm chính học thuật:** Toàn bộ sơ đồ, mã nguồn, bản vẽ kỹ thuật và văn bản thuyết minh đều do các thành viên trong nhóm tự nghiên cứu, thiết kế và phát triển. Mọi hình thức sao chép, không trung thực nếu bị phát hiện nhóm xin hoàn toàn chịu mức xử lý kỷ luật điểm F toàn môn học theo đúng quy định của nhà trường.

– HẾT –

References

[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 4.1, 2023.

[2] OASIS Standard, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, 2014.

[3] OpenJS Foundation, *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*, Official Documentation, 2026.

[4] Supabase Inc., *The Open Source Firebase Alternative Documentation*, 2026.

[5] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Contactless Reader IC Datasheet*, Rev. 3.9, 2016.

[6] Aosong Electronics, *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22*, 2015.

[7] Autodesk Inc., *Autodesk Fusion 360 User Guide and CAD Specifications*, 2026.